Tecnológico Nacional de México Campus Culiacán

Obsolescencia Programada: Cómo Erradicarla a Través de la Honestidad y Veracidad de la Información en Smartphones y Laptops Mediante los Principios de la Economía Circular



Ma. Aracely Martínez Amaya

Taller de Investigación II

21 de octubre de 2026

Resumen

Mientras la sociedad permanece atrapada en el ciclo del consumismo, del que parece no haber salida, y las empresas continúan fomentándolo, surge una pregunta: ¿cómo puede una aplicación móvil de escaneo de códigos de barras contribuir a reducir la asimetría de información en la compra de productos electrónicos y fomentar un consumo más informado y sostenible? Responderla es importante para entender cómo se comporta la sociedad cuando dispone de herramientas que le permiten tomar decisiones informadas y que, además, reducen el sesgo informativo generado por las campañas de marketing de las empresas. La creación de la aplicación "TreeBar" se respalda en una encuesta aplicada a más de 200 personas mayores de edad, cuyo objetivo no fue solo evaluar la viabilidad de la aplicación, sino también comprender cómo se comporta la sociedad actual en el mundo de las compras. Esto es relevante porque conocer cómo toman sus decisiones los compradores permite diseñar correctamente una herramienta que busca transformar los hábitos de consumo de los usuarios de laptops y smartphones. Los resultados fueron valiosos para el desarrollo del proyecto: el 80 % de los encuestados manifestó interés en una aplicación de esta naturaleza, la cual no solo muestra información concreta de cada producto, sino que además permite consultar reseñas de usuarios reales, formular preguntas para que las respondan quienes ya adquirieron el dispositivo y, finalmente, encontrar lugares donde repararlo.

Palabras clave: Sociedad, empresas, consumismo, informado, concreta.

Índice

1 Introducción **4**

2 Glosario **5**

3 Antecedentes **6**

4 Planteamiento del Problema **12**

5 Objetivos **14**
5.1 General 14
5.2 Específicos 14

6 Justificación **15**

7 Marco Teórico **17**

8 Hipótesis **22**

9 Bosquejo del Método **23**
9.1 Población 23
9.2 Muestra 24
9.3 Tipo de Estudio 25

10 Contenido "Obsolescencia Programada: Cómo Erradicarla a Través de la Honestidad y Veracidad de la Información en Smartphones y Laptops" **26**
10.1 Requisitos Funcionales 26
10.2 Requisitos No Funcionales 26
10.3 Casos de Uso 28
10.4 Arquitectura 38
10.5 Base de Datos 41
10.6 Interfaces 42

11 Recolección de Datos **49**
11.1 Plan de Recolección 49
11.2 Plan de Procesamiento 49
11.3 Plan de Presentación 50

12 Resultados **51**

13 Conclusiones **57**

Referencias **59**

Anexos **61**
A. Encuesta 62

1. Introducción

El consumismo ha caracterizado a la sociedad desde finales de la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto, las necesidades básicas de la población ya estaban cubiertas; sin embargo, se continuó priorizando el crecimiento económico, para lo cual se recurrió a campañas de marketing masivas que manipulaban a los consumidores y generaban de forma constante nuevas necesidades (Ramos-Gorostiza, 2025, p. 160). Hoy en día esta dinámica persiste: las campañas siguen haciendo creer al consumidor que necesita determinados productos, y es ahí donde interviene la obsolescencia programada, que perpetúa el mismo ciclo de consumo. Esta investigación analiza cómo ha cambiado el comportamiento de la sociedad a raíz de los avances tecnológicos y de crisis globales como el COVID-19, las cuales evidencian la vulnerabilidad del ser humano y la facilidad con que puede ser manipulado al tomar decisiones.

Con base en lo anterior, la presente investigación busca informar y respaldar el propósito de la aplicación "TreeBar", que pretende transformar tanto los hábitos de consumo como la forma de pensar del consumidor. TreeBar centraliza la información de los productos que el usuario desea comprar y, además, hace visibles los procesos de producción y administrativos de las empresas: cómo y dónde fabrican sus productos y qué impacto tienen sus decisiones en el ámbito sociopolítico. De este modo, al conocer las decisiones que toma cada empresa en el mercado, el usuario podrá saber realmente qué tipo de negocio está apoyando con su compra.

Asimismo, la aplicación ofrecerá opiniones auténticas de compradores reales. Cada producto contará con su propio apartado de reseñas, dedicado exclusivamente a experiencias de uso real y cotidiano. Además, quienes deseen adquirir un producto podrán formular preguntas sobre aspectos que solo se aprecian con el uso normal, las cuales serán respondidas por quienes ya hayan escrito una reseña.

Otra funcionalidad práctica será la recomendación de lugares donde reparar productos, como smartphones o laptops, de modo que el usuario que aprecie su dispositivo pueda repararlo en establecimientos respaldados por los comentarios de personas que ya han acudido a ellos. Todo ello refuerza lo expuesto a lo largo de la investigación y da sentido a TreeBar.

2. Glosario

Obsolescencia Programada Práctica de los fabricantes que consiste en diseñar un dispositivo con una vida útil limitada a propósito.

Economía Circular Modelo de consumo que implica reutilizar, reparar, renovar y reciclar productos existentes todas las veces que sea posible para crear un valor añadido.

Greenwashing Estrategia de marketing que consiste en dar una falsa imagen de responsabilidad ambiental a una empresa, producto o servicio.

Consumismo Tendencia a adquirir bienes y servicios de manera excesiva, innecesaria o impulsiva.

Consumidor Persona que adquiere bienes o servicios para satisfacer sus necesidades y deseos.

Right To Repair Derecho a reparar, que consiste en la posibilidad de que los consumidores puedan reparar sus propios productos o llevarlos a un taller de reparación independiente.

RAEE Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

GTIN Número Global de Artículo Comercial.

TCO Confederación Sueca de Empleados Profesionales.

GS1 Estándares Globales 1.

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

3. Antecedentes

La obsolescencia programada es un problema que no solo afecta a los consumidores, sino que perjudica directamente al medio ambiente debido a la cantidad de recursos utilizados en la fabricación de productos —especialmente electrónicos—, así como el desperdicio de muchos otros que son vistos como "no funcionales" y, por lo tanto, son desechados. En 2023 se reportaron alrededor de 6.92 mil millones de usuarios de teléfonos inteligentes en el mundo. Considerando que el ciclo de vida promedio de estos dispositivos es de aproximadamente 3 años, esto significa que se reemplazan constantemente, lo cual genera una cantidad alarmante de residuos electrónicos. Además, esta cifra ni siquiera toma en cuenta la explotación de materias primas que su producción requiere desde el inicio de la cadena de suministro (Ozturkcan, 2023, p. 220).

Según datos reportados en 2016, los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) alcanzaron aproximadamente 10.1 millones de toneladas en la Unión Europea, lo que representó un incremento del 2.9 % respecto al año anterior (Malinauskaite & Buğra-Erdem, 2021, p. 728). En México, ese mismo año se reportaron 998 mil toneladas de RAEE, siendo uno de los principales países que generan estos residuos, ocupando el segundo lugar después de Brasil (Muñoz-Cruz & Morales-Calderón, 2023, p. 207). Mientras la producción de equipos electrónicos continúa en aumento, la vida útil de estos dispositivos sigue disminuyendo, lo que inevitablemente amplifica la cantidad de residuos generados.

Se ha documentado que aproximadamente el 80 % de la contaminación y el 90 % de los costos de fabricación asociados a los equipos electrónicos son consecuencia de decisiones tomadas en la etapa de diseño del producto —precisamente donde opera la obsolescencia programada (Malinauskaite & Buğra-Erdem, 2021, p. 728). Además, los residuos electrónicos contienen toxinas permanentes como arsénico, cadmio y sustancias radiactivas, las cuales representan un riesgo grave para la salud de las comunidades cercanas a los sitios de disposición, pudiendo incluso provocar enfermedades de transmisión por el aire.

El impacto de este problema no se limita a las fronteras de los países desarrollados. A pesar de que la exportación de residuos electrónicos con sustancias tóxicas desde la Unión Europea hacia países no pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es ilegal, los países europeos envían cada año aproximadamente 352,474 toneladas métricas de residuos electrónicos a naciones en vías de desarrollo, trasladando así las consecuencias ambientales y sanitarias hacia las poblaciones más vulnerables (Malinauskaite & Buğra-Erdem, 2021, p. 728).

Allí, en lugares con pocos recursos y regulaciones débiles, estas comunidades procesan

los desechos de forma artesanal: incineran cables para recuperar cobre y emplean ácidos para extraer metales preciosos de las placas. Esto contamina el suelo, el agua y el aire, exponiendo a las personas a toxinas peligrosas. Lo que se origina como una decisión de consumo en un país desarrollado termina convirtiéndose en un problema de salud para comunidades vulnerables en otras partes del mundo (United Nations Conference on Trade and Development, 2024, p. 119).

La deshonestidad corporativa se ha intensificado con el tiempo, en parte porque beneficia a aquellas empresas cuyo funcionamiento depende de prácticas nocivas para la sociedad. Esto se sostiene a través de dos problemáticas: la sobrecarga de información y el greenwashing; que permiten la persistencia de la obsolescencia programada al aprovecharse del desinterés actual de la sociedad para buscar información.

En estudios cualitativos realizados (Holloway, 2025, p. 9), la sobrecarga de información fue señalada por el 62 % de los participantes como uno de los principales desafíos al momento de interpretar la extensa cantidad de datos que las empresas divulgan sobre sus cadenas de suministro. De manera similar, el 56 % expresó frustración ante la dificultad de acceder a información transparente y verificable por parte de las marcas. El greenwashing tiene relación con esta última cifra, pues ha sido señalado como una fuente principal de escepticismo. Esta práctica —mediante la cual las empresas exageran o tergiversan sus esfuerzos en materia de sustentabilidad— elimina la confianza del consumidor.

En el mercado existen aplicaciones que permiten obtener información detallada sobre los productos:

- **BARCODE LOOKUP:** Aplicación que, al escanear el código de barras de un producto, proporciona información técnica del mismo de forma inmediata, como especificaciones, características y datos relevantes del artículo.
- **GS1:** Base de datos que almacena y gestiona información técnica del producto junto con datos del fabricante, tales como lugar de fabricación, materiales utilizados en su elaboración y asociaciones con otras empresas.
- **ShopSavvy:** Aplicación móvil que permite escanear el código de barras de un producto, mostrando opiniones de usuarios que han adquirido dicho producto anteriormente.

Estas proporcionan un vistazo en el estado del mercado actual dentro del contexto que se ha estado abordando: fuentes de información actuales que permiten al consumidor conocer sobre los artículos que espera adquirir, así como de sus fabricantes.

La Gran Depresión fue un evento económico mundial originado en Estados Unidos que provocó el inicio de varios fenómenos —como nuevas teorías económicas, políticas macroeconómicas y cambios en instituciones económicas—. Uno de estos fenómenos que ha influido, hasta la actualidad, en las tendencias de compra de los consumidores es la obsolescencia programada —cuya primera aparición data en 1932 por Bernard London—como propuesta a las empresas para fomentar un mayor consumismo por parte de la sociedad (Corrocher & Paganuzzi, 2025, p. 3). La propuesta definía un diseño deliberado de productos de tal manera que estos tuvieran ciclos de vida más cortos con el propósito de crear una economía más dinámica al estimular la demanda de nuevos productos, puesto que anteriormente estos se vendían con la intención de que duraran décadas o incluso toda una vida (Malinauskaite & Buğra-Erdem, 2021, p. 723).

Esta práctica ha sido objeto de estudio por parte de numerosos expertos, quienes buscan impulsar iniciativas que reduzcan el impacto ambiental y económico generado por el consumo excesivo de productos. Entre estas iniciativas destaca el movimiento right-to-repair —derecho a reparar—, el cual promueve que los consumidores tengan acceso a las herramientas, piezas y conocimientos necesarios para reparar sus propios productos, en lugar de reemplazarlos.

El movimiento right-to-repair es un movimiento moderno que ha tenido auge en años recientes, puesto que cada vez más empresas —especialmente del sector electrónico, industrial y automotriz— diseñan sus productos de manera que resulten difíciles o imposibles de examinar y reparar sin herramientas propietarias inaccesibles para el público general. Tiene como propósito devolverle la autonomía al consumidor sobre los productos que adquiere, exigiendo que las empresas ofrezcan acceso a piezas de repuesto a precios justos y razonables en el mercado. En el contexto de los dispositivos electrónicos, el movimiento también impulsa una mayor transparencia por parte de los fabricantes, quienes deberían comunicar claramente el grado en que sus productos pueden ser reparados. Esto permitiría a los consumidores tomar decisiones de compra más informadas, considerando no solo el precio o las características del dispositivo, sino también su viabilidad de reparación a largo plazo (Biscontini, 2024).

Una de las primeras iniciativas dentro del movimiento right-to-repair fue el sitio estadounidense iFixit —negocio establecido en 2003 en California, EE.UU.—, el cual ofrecía manuales de reparación gratuitos especialmente para dispositivos electrónicos. En respuesta a la creciente presión, algunas marcas reconocidas comenzaron a establecer sus propios programas oficiales de reparación, aunque con resultados cuestionables (Ozturkcan, 2023, p. 220).

En 2022, Apple lanzó su programa Self-Service Repair, que otorgaba a los usuarios

acceso a documentación técnica para reparar sus dispositivos. Sin embargo, la experiencia resultó lejos de ser conveniente para el usuario promedio: los kits de reparación incluían piezas innecesarias para tareas simples de reparación, así como instrucciones complejas que solo lograban confundir a los consumidores. El resultado fue claro, parecía que la empresa no quería que los consumidores fueran capaces de reparar por su propia cuenta, dejando en evidencia que la iniciativa estaba lejos de representar un compromiso real con el movimiento (Ozturkcan, 2023, p. 221).

Ese mismo año, Samsung se asoció con iFixit para lanzar un programa similar que permitía a algunos usuarios adquirir piezas de repuesto y acceder a guías de reparación. No obstante, el programa excluía los dispositivos más recientes de la marca y cubría únicamente un número limitado de reparaciones, lo que fue percibido como un avance insuficiente, aunque al menos orientado en la dirección correcta (Ozturkcan, 2023, p. 221).

Estos ejemplos revelan una tendencia preocupante: mientras el discurso corporativo adoptaba el lenguaje del movimiento, las implementaciones reales seguían presentando barreras que, de forma sutil, continuaban incentivando al consumidor promedio a optar por adquirir un producto nuevo antes que reparar el que ya tenía.

El movimiento right-to-repair es una de las iniciativas que no sólo toman en cuenta el derecho del consumidor sobre los productos que adquiere, sino que aborda un problema más amplio: el consumismo desmedido que caracteriza a la sociedad actual, donde la explotación de recursos naturales, así como el desperdicio que este provoca, es una de las muchas preocupaciones para el desarrollo sustentable. En este sentido, el movimiento se alinea de manera natural con los principios de la economía circular —un modelo que busca, en palabras de Kirchherr et al. (2017, p. 229), alcanzar el desarrollo sustentable mediante la creación simultánea de calidad ambiental, prosperidad económica y equidad social, en beneficio de las generaciones presentes y futuras. La economía circular propone cerrar el ciclo de vida de los productos mediante el reciclaje, la reutilización y la reparación, devolviendo los bienes al mercado y reduciendo así el impacto ambiental.

Esta visión fue adoptada por la Comisión Europea en 2015, cuando lanzó su primer Plan de Acción de Economía Circular bajo el principio de que "nada debe desperdiciarse" buscando mejorar la economía global a través de un crecimiento sustentable. Sin embargo, alcanzar estos objetivos resulta incompatible con la obsolescencia programada, cuya lógica contradice directamente los fundamentos de la economía circular, por lo que, para lograr sus objetivos principales, es necesario primero regular —o contrarrestar— la obsolescencia programada (Malinauskaite & Buğra-Erdem, 2021, p. 729).

Entender el problema de la obsolescencia programada en la actualidad requiere ir más allá de concebirla como una simple estrategia para acortar la vida útil de los productos

—el asunto es considerablemente más complejo. Los dispositivos electrónicos no quedan obsoletos únicamente porque un componente falla. Más bien, pierden funcionalidad por decisiones que toman los fabricantes mucho después de que el producto fue adquirido. El problema actual no es que la tecnología se desgaste, sino que las empresas han construido un sistema donde el control sobre el dispositivo permanece en sus manos, incluso cuando el consumidor ya lo pagó.

Anteriormente, reparar un teléfono podía ser tan sencillo como cambiar una pantalla o una batería con herramientas básicas. Sin embargo, los fabricantes han implementado una práctica denominada "emparejamiento de piezas" o parts pairing (Alfieri & Spiliotopoulos, 2023, p. 105). Esto implica que cada componente importante —como la pantalla, la batería o la cámara— posee un serial único que debe coincidir con el de la placa principal del dispositivo. Si un usuario o técnico independiente reemplaza una pieza, el sistema operativo la rechaza; pudiendo mostrar mensajes de error, desactivar funciones específicas o, en casos extremos, impedir el funcionamiento correcto del dispositivo.

Todo este ciclo de reemplazo acelerado tiene una consecuencia muy visible: la cantidad de residuos electrónicos crece de manera sostenida. Entre 2010 y 2022, los desechos de pantallas, computadoras y equipos de telecomunicaciones aumentaron un 30 % a nivel mundial, pasando de 8.1 a 10.5 millones de toneladas (United Nations Conference on Trade and Development, 2024, p. 108). Millones de teléfonos, computadoras son descartados cada año, a pesar de que muchos aún podrían funcionar o ser reparados.

Además, la demanda de minerales necesarios para fabricar estos dispositivos continúa en aumento. Materiales como el litio y el cobalto, esenciales para las baterías, son cada vez más escasos y su extracción conlleva un elevado costo ambiental y social. Se estima que para el año 2050 la necesidad de estos minerales podría incrementarse hasta un 500 % (United Nations Conference on Trade and Development, 2024, p. 41). En otras palabras, se están consumiendo recursos de disponibilidad limitada para fabricar productos que deliberadamente tienen una vida útil reducida.

Ante este panorama, la presente investigación propuso diseñar una aplicación que centralice datos técnicos y de sostenibilidad de productos electrónicos, con el fin de que los usuarios puedan acceder a información real sobre la durabilidad, costos de producción y opciones de reparación de sus dispositivos, contribuyendo así a una toma de decisiones más informada y responsable.

En conclusión, el consumidor requiere fuentes de información confiables que le permitan tomar decisiones alineadas no solo con sus necesidades de consumo, sino también con un mejor entendimiento de las prácticas corporativas que habitualmente no son comunicadas de forma transparente. Esta información —para que sea verdaderamente útil— debe

presentarse de manera accesible, priorizando la comprensión por encima de la exhaustividad, sin saturar al usuario con terminología técnica o datos difíciles de interpretar. Asimismo, resulta importante darle la oportunidad al consumidor de extender la vida útil de sus dispositivos mediante la reutilización o la reparación, como alternativas viables al reemplazo inmediato.

En este contexto, si bien plataformas como BARCODE LOOKUP, GS1 o ShopSavvy son referencias relevantes en materia de información de productos, su existencia deja en claro un vacío tecnológico actual: la falta de una aplicación que centralice información relevante sobre dispositivos electrónicos y sus fabricantes, orientada específicamente a facilitar la toma de decisiones del consumidor desde una perspectiva responsable. Es precisamente este vacío tecnológico que el presente proyecto abordó, mediante el diseño de una aplicación móvil que, a partir del escaneo del código de barras de un dispositivo electrónico, permite al consumidor acceder de forma inmediata a información sobre el producto y su fabricante, incluyendo criterios de sostenibilidad, reputación corporativa y responsabilidad.

4. Planteamiento del Problema

El mundo actual se distingue por la aceleración con la que se vive, lo que no solo provoca un avance tecnológico cada vez mayor, sino que además trae consigo la aparición de nuevos productos cuyo objetivo es resolver "necesidades" de la sociedad; sin embargo, muchas de estas necesidades no son reales, sino que —en palabras de Martínez y Porcelli (2016, p. 347)— son generadas por la maquinaria publicitaria para inducir al consumidor a adquirir nuevos modelos antes de que sea realmente necesario, manteniéndolo en un ciclo de consumo desmedido que incrementa la demanda y, con ella, el uso de recursos.

Tomando en cuenta lo anterior, el consumidor promedio se ve envuelto en una sobrecarga de información en donde lo único que conoce son las necesidades impuestas por el capitalismo moderno; deja de estar interesado en lo que conlleva la creación de un producto, buscando lo que aparentemente cumple con lo que el consumidor busca, pues las campañas de marketing muestran únicamente lo que las empresas quieren que el consumidor vea, lo que no siempre concuerda con la realidad, generando confusión sobre la calidad técnica de un producto. Además, la cantidad de información que un producto suele tener en sus fichas técnicas suele provocar que, al vivir en una época de inmediatez, el consumidor no se permita el tiempo de leer —o informarse— a profundidad.

Además de los problemas que la inmediatez del mundo actual general, el confinamiento debido a la pandemia COVID-19 tuvo sus propias consecuencias dentro de la problemática del consumismo, donde muchas personas encontraron refugio para sobrellevar el aislamiento a través de las compras en línea. Este comportamiento se vio reflejado directamente en la cantidad de usuarios nuevos en aplicaciones e-commerce; solo en 2019, el uso de los medios digitales incremento un 24 % en relación con el 2017 en México, con un valor de 491 millones de pesos (Béjar-Tinoco et al., 2023, p. 123). El hecho de comprar en línea resultó una actividad sencilla para el consumidor, sin requerir ningún tipo de esfuerzo, por lo que millones de personas comenzaron a unirse a este tipo de actividad sin realmente tener un objetivo en sus compras.

La problemática del consumismo tiene múltiples causas; sin embargo, la actual investigación se enfocó principalmente en dos estrategias empleadas por las empresas para mantenerlo. El uso del llamado greenwashing —la práctica de presentar productos y campañas de marketing como ecológicos o sostenibles sin serlo realmente— genera una percepción de responsabilidad ambiental que es, en esencia, engañosa. Así como la sobreabundancia de información que confunde al consumidor, desalentando cualquier interés por conocer a fondo la composición o el impacto real de lo que adquiere. Ambas estrategias, combinadas con la obsolescencia programada —el diseño deliberado de productos con una vida útil limitada—, garantizan que el ciclo del consumismo se mantenga activo de forma

ininterrumpida, sin que el consumidor encuentre un momento de pausa para cuestionar sus hábitos de compra.

Con base en lo anterior, la presente investigación buscó responder a la siguiente pregunta: *¿Cómo puede una aplicación móvil de escaneo de código de barras contribuir a reducir la asimetría de información en la compra de productos electrónicos (smartphones y laptops) y fomentar un consumo más informado y sostenible?*

5. Objetivos

5.1. General

Desarrollar una aplicación móvil con una arquitectura de información basada en la divulgación progresiva que centralice la información más relevante obtenida de diversas bases de datos vinculadas a los códigos de barras de productos electrónicos, específicamente smartphones y laptops, con el propósito de fomentar en el consumidor el desarrollo de hábitos de consumo responsable.

5.2. Específicos

1. Identificar el tipo de información obtenida a través de bases de datos vinculadas a códigos de barras de dispositivos electrónicos, específicamente smartphones y laptops.
2. Analizar la información obtenida en el objetivo anterior desde la perspectiva del consumidor.
3. Implementar una base de datos que estructure y almacene la información recopilada durante el proceso de investigación.
4. Desarrollar una aplicación móvil con una arquitectura de información basada en el principio de divulgación progresiva que minimice la carga cognitiva del usuario respecto a los datos técnicos de los productos.
5. Diseñar e implementar pruebas de software que garanticen el comportamiento esperado de la aplicación.
6. Realizar pruebas de campo para evaluar el nivel de aceptación de la aplicación por parte de los usuarios, con el propósito de identificar oportunidades de mejora en la experiencia de uso.

6. Justificación

En la actualidad, un número creciente de personas manifiesta preocupación por el medio ambiente y aspira a consumir de manera más responsable. Sin embargo, el mercado no facilita esta tarea. En primera instancia, se encuentra el greenwashing, práctica mediante la cual las empresas emplean un lenguaje vagamente ecológico para aparentar sostenibilidad sin serlo realmente. Mensajes sobre "compromiso con el planeta" o "materiales reciclados" frecuentemente encubren productos que siguen siendo difíciles de reparar y de vida útil reducida. Esto genera desconfianza: el consumidor no sabe en quién confiar (Holloway, 2025, p. 9).

A esto se suma la sobrecarga de información. Entre datos técnicos complejos, especificaciones confusas y campañas de marketing, resulta muy difícil para el consumidor determinar qué producto es realmente duradero. La ausencia de estándares claros sobre reparabilidad o durabilidad hace que, aunque la intención de consumir de forma sostenible exista, la falta de herramientas para hacerlo termine perpetuando el mismo ciclo: adquirir, usar brevemente, reemplazar (Holloway, 2025, p. 9).

Frente a esta problemática, la economía circular surge como un marco regulatorio orientado a contrarrestar precisamente lo que este ciclo de consumo acelerado genera: el desperdicio desmedido de recursos. En México, aunque esta idea de economía circular es relativamente nueva, en años recientes ha incrementado el interés por adoptarla mediante leyes que aún están en discusión. Sin embargo, existen normas oficiales que, aunque no es su objetivo principal, encaminan al país a su adopción (Muñoz-Cruz & Morales-Calderón, 2023, p. 220):

- **NOM-052-SEMARNAT-2005:** Establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos.
- **NOM-161-SEMARNAT-2011:** Establece los criterios para clasificar los Residuos de Manejo Especial y determinar cuáles están sujetos a Plan de Manejo.

Si bien estas normas representan un avance en la gestión de residuos, buscando reducir su impacto ambiental, su enfoque se limita al manejo posterior de los mismos, sin abordar una de las principales causas que los genera: la obsolescencia programada.

Es precisamente en este vacío donde se situó el enfoque central de la investigación. En la actualidad, las empresas comercializan sus productos con acceso asimétrico a la información: mientras los fabricantes conocen en detalle la calidad, los riesgos y las limitaciones de sus productos, esta información raramente es comunicada al consumidor de forma completa

o comprensible. Esto constituye una práctica que perjudica directamente al consumidor, quien toma decisiones de compra sin contar con los elementos necesarios para evaluarlas con criterio. Ante esto, la aplicación buscó reducir esta brecha informativa centralizando, de manera accesible, datos relevantes sobre durabilidad, reparabilidad, prácticas corporativas de los dispositivos electrónicos. De esta forma, no solo se combate la desinformación que favorece a la obsolescencia programada, sino que también se le otorga al consumidor una herramienta para identificar el greenwashing y navegar en la información con mayor claridad, fomentando así decisiones de consumo más conscientes y responsables.

A fin de garantizar la viabilidad del proyecto, se establecieron una serie de delimitaciones que permitieron mantener un enfoque claro acorde con las capacidades actuales dentro del contexto de la materia. La investigación se restringió a productos electrónicos, específicamente smartphones y laptops. En ambas categorías se abordaron las marcas Apple, Samsung, Huawei y Xiaomi, dado que representan mayor presencia en el mercado; además, constituyen un sector donde la información sobre reparaciones suele ser especialmente restrictiva.

La recolección de datos se limitó a información disponible dentro de México, llevando a cabo un estudio transversal que permitió analizar el estado actual de la problemática en el país. Debido a que un análisis de alcance global implicaría una cantidad de tiempo que exceden los límites del presente proyecto se eligió la anterior delimitación geográfica. Asimismo, la cantidad de información manejada se acotó, priorizando aquellos datos más relevantes para el consumidor, con el fin de garantizar que el diseño se mantenga dentro de las capacidades técnicas disponibles.

7. Marco Teórico

La obsolescencia programada está definida como "el uso de técnicas mediante las cuales una entidad responsable de lanzar un producto en el mercado busca reducir el ciclo de vida útil —de manera deliberada— de dicho producto" (Malinauskaite & Buğra-Erdem, 2021, p. 741). Esta se manifiesta de distintas formas. Una de ellas consiste en diseñar productos difíciles o imposibles de reparar, ya sea porque las piezas necesarias no están disponibles en el mercado o porque el costo de la reparación resulta tan elevado que adquirir uno nuevo termina siendo la opción más práctica —no porque la reparación sea técnicamente imposible, sino porque el fabricante decidió restringirla mediante limitaciones digitales (Alfieri & Spiliotopoulos, 2023, p. 105).

Según Kirchherr et al. (2017, p. 225), la economía circular "describe un sistema económico basado en modelos de negocio que sustituyen el concepto de "fin de vida útil" con el propósito de alcanzar un desarrollo sustentable". En la práctica, este modelo se sostiene sobre nueve principios fundamentales —rechazar, replantear, reducir, reutilizar, reparar, restaurar, reciclar, recuperar, reusar— orientados a generar calidad ambiental y prosperidad económica.

Entre los principios de la economía circular, la reparación, restauración, así como el replanteamiento resultan particularmente relevantes como estrategias para contrarrestar la lógica de reemplazo acelerado que sustenta la obsolescencia programada. Estos principios, según Lambiase y Barbera (2024, pp. 29-31) están definidos de la siguiente forma:

1. La **reparabilidad** de productos es un principio orientado a extender su vida útil mediante el mantenimiento. Su implementación en el mercado electrónico puede tomar dos vías: la intervención de talleres de reparación especializados con acceso a las piezas necesarias, o la reparación por parte del propio usuario, siempre que la información técnica y las herramientas requeridas sean accesibles.

2. La **restauración** implica reemplazar componentes viejos o desgastados por partes nuevas, extendiendo así la vida útil del producto. Este principio comparte con la reparabilidad una condición para su implementación exitosa: que las herramientas, piezas necesarias sean accesibles para quienes buscan llevarla a cabo. Sin embargo, también depende de decisiones tomadas desde la etapa de diseño —los productos deben diseñarse bajo un esquema modular que permita retirar, reparar, reemplazar sus componentes de forma sencilla.

3. FInalmente, el **replanteamiento del consumo** se materializa en el modelo "product as a service" —producto como servicio—, en el que la empresa retiene la propiedad

del bien, ofreciendo al cliente únicamente su uso mediante arrendamiento, renta o pago por uso. Bajo este esquema, los fabricantes tienen un incentivo directo para diseñar productos más duraderos, lo que reduce el desperdicio asociado al reemplazo constante.

Sin embargo, el modelo de producción dominante actual opera en sentido contrario, priorizando el consumo a corto plazo y llevando al planeta hacia una situación cada vez más insostenible. Este ritmo de producción acelerado —activamente sostenido por prácticas como la obsolescencia programada— resulta incompatible con los fundamentos de la economía circular, lo que convierte su regulación en una condición necesaria para alcanzar los objetivos que este modelo propone.

Otra variante es la obsolescencia tecnológica o de incompatibilidad, que ocurre cuando la introducción de un producto técnicamente más avanzado vuelve obsoletos los modelos anteriores —por ejemplo, mediante actualizaciones de software incompatibles o tan voluminosas que obligan al usuario a adquirir una versión más reciente del dispositivo (Malinauskaite & Buğra-Erdem, 2021, p. 724). El usuario se encuentra entonces con un dispositivo que físicamente funciona, pero que no puede utilizarse para las tareas básicas de la vida diaria. La presión por mantenerse conectado termina empujándolo a adquirir un modelo más reciente, aunque el anterior aún sea funcional.

Mientras que la obsolescencia programada es un fenómeno ocasionado principalmente por la industria, los consumidores también juegan un papel importante, puesto que la obsolescencia percibida fomenta el reemplazo innecesario de productos completamente funcionales (Corrocher & Paganuzzi, 2025, pp. 6-7). Sin embargo, atribuir este comportamiento únicamente a una decisión libre del consumidor sería simplista. La economía conductual señala que las personas suelen tomar decisiones irracionales debido a su "racionalidad limitada", lo que las hace susceptibles a ser manipuladas en ciertos contextos (Malinauskaite & Buğra-Erdem, 2021, pp. 725-726).

En el mercado de productos electrónicos, esto se traduce en una sobrecarga cognitiva provocada por la cantidad, así como complejidad de la información disponible, dificultando que el consumidor pueda comparar y evaluar sus opciones de forma efectiva —un fenómeno conocido como "confusopolio". En este fenómeno, el consumidor se ve saturado de información deliberadamente confusa que eleva los costos cognitivos de búsqueda, dificultando su capacidad de tomar decisiones de compra verdaderamente informadas.

Frente a esta problemática de sobrecarga informativa, resulta importante examinar las herramientas que actualmente existen para facilitar el acceso a información sobre productos electrónicos. BARCODE LOOKUP representa una aproximación a este problema mediante

el escaneo del código de barras de cualquier producto. Su base de datos internacional —que cuenta con más de mil millones de productos registrados provenientes— permite al usuario obtener, de forma inmediata, información como nombre del producto, fabricante, descripción e imágenes. Adicionalmente, la plataforma vincula al usuario con los vendedores en línea que comercializan el mismo artículo, facilitando la comparación de precios entre distintas tiendas. Sus datos provienen de una red de más de 1,500 minoristas a nivel mundial, así como de contribuciones directas de usuarios, lo que le permite mantenerse actualizada de forma continua.

Otra herramienta orientada a reducir la sobrecarga informativa del consumidor es ShopSavvy (ShopSavvy, Inc., 2008), una aplicación móvil disponible para iOS y Android que permite escanear el código de barras de cualquier producto para acceder a precios en tiendas locales. Sin embargo, su aportación más relevante en el contexto del confusopolio es otra: la integración de opiniones de usuarios reales. A diferencia de las especificaciones técnicas —cuya comprensión exige un nivel de conocimiento que no todos los consumidores poseen—, las reseñas ofrecen información basada en experiencia directa de uso, lo que permite evaluar el rendimiento real de un producto sin necesidad de entender terminología especializada. En un mercado donde la complejidad informativa es, en muchos casos, deliberada, este tipo de evaluación colectiva representa una vía accesible para que el consumidor tome decisiones más informadas y, potencialmente, menos susceptibles a la manipulación que sustenta la obsolescencia percibida.

Asimismo, el greenwashing representa otra fuente de desinformación que profundiza la confusión del consumidor. Font et al. (2025, p. 196) lo define como el uso indebido de la comunicación sustentable para engañar al consumidor sobre las características sostenibles de un producto. Esta práctica resulta especialmente problemática porque explota las expectativas legítimas del consumidor, quien asume que una empresa con discurso ecológico implementa programas ambientales reales, adopta iniciativas sociales, opera bajo criterios de sostenibilidad económica. Cuando estas expectativas no corresponden a la realidad, el resultado es un escepticismo generalizado que le dificulta al consumidor distinguir entre marcas genuinamente responsables y aquellas que simplemente lo aparentan.

Ante este panorama de desconfianza generado por el greenwashing, GS1 representa una fuente de datos que opera en sentido contrario: en lugar de comunicar lo que las empresas quieren mostrar, gestiona información verificable sobre productos. GS1 es una organización global sin fines de lucro presente en más de 150 países que desarrolla y administra estándares internacionales de identificación de productos —siendo el código de barras su herramienta más reconocida. A través de su sistema de identificación único por producto, conocido como Número Global de Artículo Comercial (GTIN), es posible acceder a datos sobre el origen de los materiales, el proceso de fabricación las certificaciones de sostenibilidad reales asociadas

a un producto y su fabricante. Esta última función resulta especialmente significativa: GS1 Sweden, en colaboración con TCO Certified —organismo líder en certificación de sustentabilidad para productos de tecnología— ha integrado el GTIN en sus procesos de certificación, permitiendo que productos electrónicos desarrollados puedan ser rastreados y vinculados directamente a sus certificaciones verificadas (GS1, 2025). Esto convierte a GS1 en una herramienta con potencial para contrarrestar el greenwashing, al ofrecer al consumidor un medio de verificación objetivo frente a los discursos corporativos que no siempre corresponden a la realidad.

En un contexto comercial donde este tipo de problemáticas influyen negativamente en las decisiones de compra, toma especial importancia la existencia de fuentes de información no solo confiables, sino presentadas de forma comprensible para cualquier tipo de consumidor, independientemente de su conocimiento previo sobre tecnología. La teoría de la riqueza de los medios sugiere que la cantidad adecuada de información en un estímulo puede reducir la incertidumbre e influir positivamente en el resultado de la comunicación (Font et al., 2025, p. 197). Sin embargo, este equilibrio es delicado: si bien una mayor riqueza informativa transmite más datos al receptor, un exceso puede derivar en sobrecarga informativa. Esta ocurre cuando los requerimientos de procesamiento de información superan la capacidad del individuo para procesarla, convirtiéndose en un obstáculo para la toma de decisiones incluso cuando dicha información es relevante (Font et al., 2025, p. 197).

La situación se agrava cuando la información es poco familiar, compleja o presentada a un ritmo mayor al que el receptor puede asimilarla —condiciones que caracterizan precisamente la forma en que los fabricantes de dispositivos electrónicos comunican sus productos al mercado.

Frente a la problemática de sobrecarga informativa previamente descrita, la divulgación progresiva —progressive disclosure— emerge como una estrategia de diseño de interfaz orientada a mitigar sus efectos en la toma de decisiones del consumidor. Este enfoque consiste en presentar inicialmente un conjunto reducido de atributos clave, ofreciendo acceso opcional a información más detallada en etapas posteriores. Hu et al. (2022, pp. 15-19) demostraron empíricamente que los usuarios expuestos primero a conjuntos simplificados de información logran establecer criterios de decisión más estables, los cuales mantienen al enfrentarse posteriormente a datos más complejos. En contraste, quienes reciben toda la información de forma simultánea exhiben una mayor inconsistencia entre sus preferencias declaradas y sus decisiones reales —fenómeno atribuido directamente al exceso de carga cognitiva. Aplicado al contexto de dispositivos electrónicos, este principio sugiere que una aplicación que estructure la información técnica y ambiental de manera progresiva no solo reduciría la confusión del consumidor, sino que favorecería decisiones de compra más alineadas con sus valores y necesidades reales.

La aplicación diseñada toma como eje central el cuidado de la carga cognitiva del usuario, adoptando la divulgación progresiva como estrategia estructural de presentación de información, permitiendo que el consumidor procese los datos de manera gradual, construya criterios de decisión sólidos antes de enfrentarse a información de mayor complejidad. Así pues, se busca que las decisiones de compra sean producto de una comprensión real, no de una saturación informativa que, como se ha descrito, puede derivar en elecciones incongruentes con las necesidades y valores del propio usuario.

Además, la aplicación reconoce el valor de la experiencia colectiva como fuente de información accesible. A diferencia de las especificaciones técnicas —cuya interpretación exige conocimientos especializados—, las opiniones de usuarios reales ofrecen una evaluación basada en el uso cotidiano del producto. La plataforma integró este tipo de reseñas bajo un modelo libre de patrocinios, con el fin de preservar su credibilidad, contrarrestando la distorsión informativa que caracteriza los canales comerciales convencionales. Finalmente, retomando la problemática de la obsolescencia programada, la aplicación incorporó un directorio de opciones de reparación cercanas al usuario. Esta funcionalidad busca traducir los principios de reparabilidad y restauración de la economía circular —previamente descritos— en una herramienta que fomente su adopción, contribuyendo así a la concientización del consumidor y a la extensión de la vida útil de los dispositivos electrónicos.

8. Hipótesis

Mediante el desarrollo de una aplicación que centralice la información actualmente dispersa sobre productos electrónicos —con énfasis en smartphones y laptops— y sus fabricantes, se espera generar en el consumidor una reflexión crítica sobre sus propios hábitos de consumo: que se cuestione cuáles son realmente sus necesidades como persona antes de asumirlas como necesidades de consumidor, pues identificar ese origen es el primer paso para tomar decisiones conscientes.

Se espera que la herramienta impulse la adopción de principios de la economía circular, dotando al usuario de información suficiente para prevenir el desperdicio de tiempo y dinero. Esto implica que pueda evaluar la calidad real de un producto a partir de sus especificaciones técnicas y reseñas, compararlo con otras opciones disponibles en el mercado, y valorarlo según su comportamiento social y su capacidad de reparación. Este último factor —la reparabilidad— puede transitar de ser un aspecto técnico complejo y poco conocido a convertirse en un criterio accesible y popular; condición que amplía la diversidad de soporte disponible para el dispositivo y fortalece la posición del consumidor frente a la narrativa que las empresas construyen por conveniencia.

Se espera que la aplicación permita que cualquier persona, con tan solo escanear el código de barras de un producto, acceda a información integral sobre el mismo. Esta no se limitará a sus especificaciones técnicas, sino que también incluirá datos relevantes sobre la empresa fabricante: sus sedes, certificaciones, alianzas comerciales y su compromiso real con el medio ambiente. Adicionalmente, la plataforma facilitará la localización de centros de reparación autorizados o cercanos al usuario, fomentando la reutilización de dispositivos y extendiéndoles una segunda vida útil. Por último, y como elemento vital, integrará reseñas de consumidores del producto: opiniones no patrocinadas, reales y conscientes.

9. Bosquejo del Método

9.1. Población

La presente investigación tomó como enfoque principal la población del municipio de Culiacán, Sinaloa, México. De acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2021, p. 23), Culiacán registró una población total de 1,003,530 habitantes, lo que representa el 33.2 % de la población total del estado de Sinaloa.

Dentro de este universo, se delimitó como población de estudio a los habitantes de 27 años de edad. Este grupo resulta de particular interés debido a que ha transitado por las distintas etapas del comercio moderno: desde la adquisición de productos exclusivamente a través de catálogos o tiendas físicas, hasta la adopción de las compras en línea, cada una con estrategias de marketing propias. Dicha trayectoria les otorga una perspectiva amplia frente al consumo de cualquier tipo de producto. Asimismo, por tratarse de adultos en plena vida laboral —y en la mayoría de los casos con los estudios concluidos—, es razonable suponer que ya han adquirido los tipos de productos en los que se centra esta investigación: laptops y smartphones. A esto se suma que una persona en esta etapa de vida cuenta con mayor criterio, autonomía económica y experiencia acumulada en decisiones de compra.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, la población de Culiacán correspondiente al rango de 27 años o más asciende a 578,109 habitantes. Este dato es congruente con la edad mediana registrada por el propio INEGI para ese año, que fue de 29 años; en efecto, el 50 % de la población total del municipio equivale a:

$$\frac{1{,}003{,}530}{2} = 501{,}765 \text{ habitantes}$$

lo que confirma que más de la mitad de la población se concentra en edades cercanas al rango de interés.

Con el fin de obtener una estimación más precisa para el año 2026, se incorporó al cálculo la población que, en 2020, se encontraba en el rango de 20 a 24 años, puesto que dichas personas habrán alcanzado los 27 años o más transcurridos seis años. Al sumar este grupo al total anterior, se obtiene una base poblacional ampliada de:

$$578{,}109 + 88{,}495 = 666{,}604 \text{ habitantes}$$

Además, para proyectar esta cifra a 2026, se descontó la mortalidad estimada del periodo. Tomando como referencia un promedio de 18,902 defunciones anuales registradas en Sinaloa a partir de 2020 (INEGI, 2024), y considerando que Culiacán concentra el 33.2 % de la población estatal, le corresponden aproximadamente:

$$18{,}902 \times 0.332 \approx 6{,}275 \text{ defunciones anuales}$$

Descontando estas defunciones acumuladas durante el periodo 2020–2026, la población estimada en el rango de 27 años o más para el presente año es de:

$$666{,}604 - (6{,}275 \times 6) = 666{,}604 - 37{,}650 \approx 628{,}954 \text{ habitantes}$$

9.2. Muestra

Tomando los valores anteriormente detallados para la población a estudiar, se procedió a calcular el tamaño de muestra necesario. Empleando la fórmula propuesta por Cochran (1977, p. 75):

$$n = \frac{\dfrac{t^2 PQ}{d^2}}{1 + \dfrac{1}{N}\left(\dfrac{t^2 PQ}{d^2} - 1\right)}$$

con un nivel de confianza del 95 % ($t = 1.96$), una proporción esperada de $P = 0.5$, y un margen de error de $d = 0.05$, se obtuvo:

$$n = \frac{\dfrac{(1.96)^2(0.5)(0.5)}{(0.05)^2}}{1 + \dfrac{1}{1{,}003{,}530}\left(\dfrac{(1.96)^2(0.5)(0.5)}{(0.05)^2} - 1\right)} = \frac{384.16}{1 + \dfrac{383.16}{1{,}003{,}530}} \approx 384 \text{ encuestados}$$

Posteriormente, aplicando la asignación proporcional por estrato (Cochran, 1977, p. 91), se determinó la muestra correspondiente al segmento de habitantes de interés con respecto a la población total del municipio:

$$n_h = n \cdot \frac{N_h}{N} = 384 \cdot \frac{628{,}954}{1{,}003{,}530} \approx 241 \text{ encuestados}$$

Por lo tanto, la muestra definitiva para esta investigación quedó establecida en **241 encuestados**, representando de manera proporcional al segmento poblacional de interés dentro del municipio de Culiacán, Sinaloa.

9.3. Tipo de Estudio

La presente investigación adoptó un enfoque metodológico mixto. En primer lugar, es de carácter documental, dado que su sustento teórico está construido a partir de estudios/experimentos previos que respaldan los efectos positivos propuestos que la disponibilidad de la información —presentados de forma adecuada— tiene en la toma de desiciones del consumidor.

Asimismo, la investigación integró un componente cuantitativo y cualitativo mediante la aplicación de una encuesta —cuyo instrumento se presenta en el Anexo A— dirigida a consumidores de dispositivos electrónicos. Dicho instrumento tuvo como propósito recabar la opinión de usuarios reales respecto a sus hábitos de consumo, su acceso a información al momento de adquirir un producto, así como la percepción de utilidad que tendría una herramienta como la propuesta en este proyecto. La muestra representativa se conformó por 241 encuestados que permitió obtener resultados con un nivel de confianza adecuado para validar la relevancia de la aplicación dentro del contexto estudiado.

10. Contenido "Obsolescencia Programada: Cómo Erradicarla a Través de la Honestidad y Veracidad de la Información en Smartphones y Laptops"

10.1. Requisitos Funcionales

Los requisitos funcionales en tiempo real que describen lo que la aplicación le permite realizar al usuario son los siguientes:

Requisito	Descripción
01	El sistema permite al usuario escanear un código de barras EAN, UPC mediante la cámara del dispositivo móvil.
02	El sistema proporciona información técnica, reseñas del producto, así como ubicaciones de reparación cercanas al usuario.
03	El sistema almacena en caché la respuesta asociada a un código de barras para evitar llamadas redundantes a las APIs externas.
04	Un usuario debe poder publicar una reseña respondiendo a diversas preguntas por producto escaneado.
05	El sistema debe mostrar el promedio de calificaciones del producto en diversas categorias: durabilidad, reparabilidad, sustentabilidad, desempeño.
06	El sistema proporciona al usuario un glosario de términos relevantes para una mejor comprensión de la ficha tecnológica.
07	El sistema debe permitir una sola reseña por usuario.

10.2. Requisitos No Funcionales

Los requisitos no funcionales que describen las especificaciones de seguridad, fiabilidad, usabilidad que la aplicación tiene como objetivo alcanzar son los siguientes:

Requisito	Descripción
08	El sistema debe retornar la respuesta agregada al cliente en un tiempo máximo aceptable para una experiencia fluida en red móvil.
09	El sistema debe continuar funcionando parcialmente si una o más APIs externas no responden, sin bloquear toda la respuesta al cliente.
10	El sistema debe limitar el número de peticiones por cliente para prevenir abuso del servicio.
11	El proceso de escaneo debe ser rápido e intuitivo para el usuario.
12	El sistema debe estar organizado en módulos independientes para facilitar el mantenimiento.

10.3. Casos de Uso

10.3.1. CU-01: Escaneo de Producto

Este caso de uso describe el proceso mediante el cual el usuario podrá escanear el código de barras de un producto utilizando la cámara de su dispositivo móvil. El sistema retornará información relevante acerca del prodcuto.

Caso de Uso	*Escaneo de Producto*	*01*
Actores	Usuario	
Tipo	Primario	
Precondición	El usuario debe haber habilitado los permisos de: cámara, ubicación.	
Postcondición	El sistema muestra la información relacionada al producto escaneado.	
Propósito		
Establecer el flujo del escaneo de productos mediante la cámara del dispositivo móvil.		
Resumen		
El usuario escanea con la cámara de su celular el código de barras del producto a consultar. El sistema recopila la información relevante: datos técnicos, reseñas y ubicaciones de reparación cercanas al usuario.		

Descripción

Flujo Principal

1. El usuario abre la aplicación y selecciona la opción de escaneo.
2. El sistema activa la cámara del dispositivo.
3. El usuario apunta la cámara al código de barras del producto.
4. El sistema detecta y decodifica el código EAN/UPC.
5. El sistema consulta las APIs externas con el código obtenido.
6. El sistema muestra la información técnica, reseñas y ubicaciones.

Flujos Alternativos

2a. El dispositivo no tiene cámara disponible o está siendo usada por otra aplicación; el sistema muestra un mensaje de error.

2b. El usuario deniega el permiso de cámara; el sistema solicita que lo habilite en la configuración del dispositivo.

4b. El sistema no detecta ningun código; el sistema solicita verificar el código que se deasea ingresar.

4c. El código no corresponde a un formato EAN/UPC válido; el sistema informa que el código no es reconocido.

5a. No hay conexión a internet; el sistema muestra un mensaje de error indicando que se requiere conexión.

5c. El código no se encuentra en ninguna base de datos; el sistema notifica que el producto no fue encontrado.

6a. La información del producto está incompleta; el sistema muestra solo los datos disponibles.

10.3.2. CU-02: Dejar Reseña de Producto

Este caso de uso describe el proceso mediante el cual un usuario podrá dejar una reseña sobre un producto previamente escaneado.

Caso de Uso	*Dejar Reseñas*	*02*
Actores	Usuario (anónimo)	
Tipo	Primario	
Precondición	El usuario debe haber escaneado un producto.	
Postcondición	El sistema almacena la reseña y la asocia al código de barras del producto.	

Propósito

Permitir que cualquier usuario, sin necesidad de registro, pueda dejar una reseña sobre un producto escaneado.

Resumen

El usuario, sin necesidad de registrarse, responde un cuestionario estructurado sobre el producto escaneado. Las preguntas abarcan aspectos de uso, frecuencia, durabilidad, reparabilidad, sustentabilidad y desempeño. El sistema almacena las respuestas y las asocia al producto para enriquecer la información disponible para futuros usuarios.

Descripción

Flujo Principal

1. El usuario escanea el producto y accede a su información.
2. El usuario selecciona la opción *Dejar reseña*.
3. El sistema presenta un cuestionario estructurado con las secciones:
   a) **Uso:** ¿Cómo utiliza el producto? ¿Para qué actividades lo emplea?
   b) **Frecuencia:** ¿Con qué frecuencia lo usa? (diario, semanal, mensual, ocasional)
   c) **Durabilidad:** ¿Cuánto tiempo lleva usándolo? ¿Ha presentado desgaste?
   d) **Reparabilidad:** ¿Ha necesitado repararlo? ¿Fue fácil conseguir refacciones?
   e) **Sustentabilidad:** ¿Considera que el producto es amigable con el medio ambiente?
   f) **Desempeño:** ¿El producto cumple con lo prometido por el fabricante?
4. El usuario responde el cuestionario y confirma el envío.
5. El sistema valida que al menos las secciones obligatorias estén completas.
6. El sistema almacena la reseña vinculada al código de barras del producto.
7. El sistema muestra un mensaje de confirmación al usuario.

Flujo Alterno

5a. Si el usuario no completa las secciones obligatorias, el sistema resalta los campos faltantes y solicita completarlos antes de continuar.

4a. El usuario puede cancelar el cuestionario en cualquier momento sin que se guarde ningún dato.

10.3.3. CU-03: Ver Sitios de Reparación Cercanos

Este caso de uso describe el proceso mediante el cual un usuario podrá consultar sitios de reparación cercanos a su ubicación actual, asociados al tipo de producto escaneado, con el objetivo de fomentar la cultura de reparación y la sustentabilidad.

Caso de Uso	*Visitar Sitios Cercanos de Reparación*	*03*
Actores	Usuario	
Tipo	Primario	
Precondición	El usuario debe haber escaneado previamente un producto y haber habilitado el permiso de ubicación.	
Postcondición	El sistema muestra un listado de sitios de reparación cercanos a la ubicación actual del usuario.	

Propósito

Permitir que el usuario encuentre sitios de reparación cercanos a su ubicación actual.

Resumen

El usuario, tras escanear un producto, puede consultar sitios de reparación cercanos a su ubicación. El sistema obtiene la posición actual del dispositivo, consulta una API externa y muestra un listado con nombre, dirección, distancia, teléfono, horario y calificación de cada establecimiento. El usuario puede seleccionar uno y obtener la ruta directamente desde la aplicación.

Descripción

Flujo Principal

1. El usuario escanea el producto y accede a su información.
2. El usuario selecciona la opción *Ver sitios de reparación cercanos*.
3. El sistema obtiene la ubicación actual del dispositivo del usuario.
4. El sistema consulta la API de sitios de reparación con la ubicación y la categoría del producto escaneado.
5. El sistema muestra un listado de sitios de reparación con la siguiente información por cada uno:
   a) **Nombre** del establecimiento.
   b) **Dirección** y distancia aproximada al usuario.
   c) **Teléfono** de contacto.
   d) **Horario** de atención.
   e) **Calificación** promedio del establecimiento.
6. El usuario selecciona un sitio de reparación de la lista.
7. El sistema abre el mapa del dispositivo con la ruta hacia el sitio seleccionado.

Flujo Alterno

3a. Si el usuario no ha habilitado el permiso de ubicación, el sistema muestra un mensaje solicitando activarlo y redirige a la configuración del dispositivo.

4a. Si no se encuentran sitios de reparación cercanos, el sistema muestra un mensaje informativo.

4b. Si no hay conexión a internet, el sistema muestra un mensaje de error indicando que se requiere conexión para realizar la búsqueda.

10.3.4. CU-04: Hacer Preguntas sobre un Producto

Este caso de uso describe el proceso mediante el cual un usuario podrá formular preguntas sobre un producto específico, con el objetivo de resolver dudas que solo se aprecian con el uso real y cotidiano del mismo antes de realizar una compra.

Caso de Uso	*Hacer Preguntas sobre un Producto*	*04*
Actores	Usuario	
Tipo	Primario	
Precondición	El usuario debe haber escaneado previamente un producto o accedido a su página de información.	
Postcondición	El sistema publica la pregunta en el apartado de preguntas del producto y notifica a los usuarios que han reseñado dicho producto.	

Propósito

Permitir que el usuario resuelva dudas específicas sobre un producto a partir de la experiencia de otros compradores.

Resumen

El usuario, al consultar la información de un producto, puede acceder al apartado de dudas y redactar una nueva consulta sobre funcionalidades que no fueron mencionadas en el apartado de experiencias o de información técnica del producto. El usuario debera ingresar nuevamente a la página del producto para verificar que su pregunta ha sido respondida.

Descripción

Flujo Principal

1. El usuario selecciona el apartado *Dudas*.
2. El sistema muestra las preguntas existentes del producto junto con sus respuestas.
3. El usuario selecciona la opción *Hacer una pregunta*.
4. El sistema muestra un campo de texto para redactar la pregunta.
5. El usuario escribe su pregunta y selecciona *Publicar*.
6. El sistema valida que la pregunta cumpla con las reglas de contenido y longitud permitidas.
7. El sistema publica la pregunta en el apartado del producto.

Flujo Alterno

6a. Si el usuario intenta publicar una pregunta vacía, el sistema muestra un mensaje indicando que el campo es obligatorio.

7a. Si la pregunta excede la longitud máxima permitida, el sistema muestra un mensaje indicando el límite de caracteres.

7b. Si la pregunta contiene contenido inapropiado u ofensivo, el sistema la rechaza y muestra un mensaje explicando el motivo.

8a. Si no hay conexión a internet, el sistema muestra un mensaje de error indicando que se requiere conexión para publicar la pregunta.

10.3.5. CU-05: Responder Preguntas de Otros Usuarios

Este caso de uso describe el proceso mediante el cual un usuario que ya ha reseñado un producto podrá responder las preguntas formuladas por otros usuarios.

Caso de Uso	*Responder Preguntas de Otros Usuarios*	*05*
Actores	Usuario	
Tipo	Primario	
Precondición	El usuario debe haber escaneado previamente un producto o accedido a su página de información.	
Postcondición	El sistema publica la respuesta junto a la pregunta correspondiente.	
Propósito		
Permitir que los usuarios con experiencia real con un producto resuelvan las dudas de quienes desean adquirirlo.		
Resumen		
El usuario puede consultar las preguntas pendientes desde el apartado correspondiente del producto. Al seleccionar una pregunta, puede redactar una respuesta basada en su experiencia.		

Descripción

Flujo Principal

1. El sistema muestra la lista de preguntas pendientes de respuesta.
2. El usuario selecciona una pregunta.
3. El sistema muestra el detalle de la pregunta y un campo de texto para redactar la respuesta.
4. El usuario escribe su respuesta y selecciona *Publicar*.
5. El sistema valida que la respuesta cumpla con las reglas de contenido y longitud permitidas.
6. El sistema publica la respuesta junto a la pregunta correspondiente.

Flujo Alterno

2a. Si no existen preguntas pendientes, el sistema muestra un mensaje informativo indicando que aún no hay preguntas por responder.

3a. Si la pregunta fue eliminada o ya no está disponible, el sistema muestra un mensaje informativo y regresa a la lista de preguntas.

5a. Si el usuario intenta publicar una respuesta vacía, el sistema muestra un mensaje indicando que el campo es obligatorio.

6a. Si la respuesta excede la longitud máxima permitida, el sistema muestra un mensaje indicando el límite de caracteres.

6b. Si la respuesta contiene contenido inapropiado u ofensivo, el sistema la rechaza y muestra un mensaje explicando el motivo.

7a. Si no hay conexión a internet, el sistema muestra un mensaje de error indicando que se requiere conexión para publicar la respuesta.

10.4. Arquitectura

A continuación se presenta la arquitectura de TREEBAR, la aplicación móvil objetivo del proyecto. Se mostrará lo siguiente: tipo de arquitectura, patrones arquitectónicos, tecnologías seleccionadas, así como los criterios que guiaron cada decisión de diseño.

El sistema adoptó una **arquitectura cliente-servidor** con un backend monolítico modular, implementando el patrón de diseño *gateway aggregation* con el objetivo de centralizar la lógica de integración con múltiples fuentes externas.

El patrón gateway aggregation —mostrado en la Figura 1— consiste en utilizar un componente intermediario que recibe una sola petición del cliente, la descompone en múltiples llamadas a servicios backend, agrega los resultados y devuelve una única respuesta.

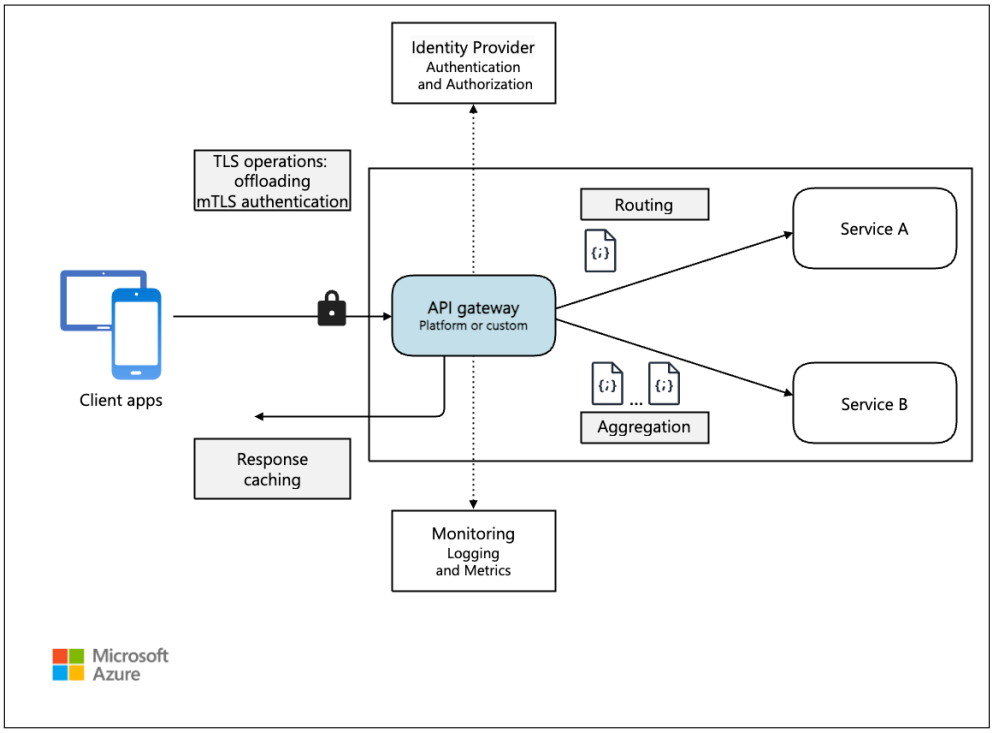


Figura 1: Gateway Aggregation

Al utilizar este patrón, el sistema tiene la capacidad de hacer llamadas a diversas APIs externas, devolviendo al cliente una sola respuesta basada en la información obtenida por cada API.

Esto resulta especialmente útil para TREEBAR por tres razones principales.

1. Los usuarios interactúan con la aplicación desde dispositivos móviles, donde la

latencia de red es variable e inpredecible; realizar cuatro llamadas secuenciales desde el cliente puede multiplicar dicha latencia, mientras que el gateway las ejecuta en paralelo desde una conexión estable en el servidor.

2. Las credenciales de acceso a las APIs permanecen confinadas al sistema, eliminando el riesgo de exposición al cliente.

3. Si en un futuro se incorpora una nueva fuente de datos, el cambio se realiza unicamente en el gateway sin modificar la aplicación móvil.

Tomando en cuenta el patrón descrito anteriormente, el sistema se bada en un diseño arquitectónico como el mostrado en la Figura 2:

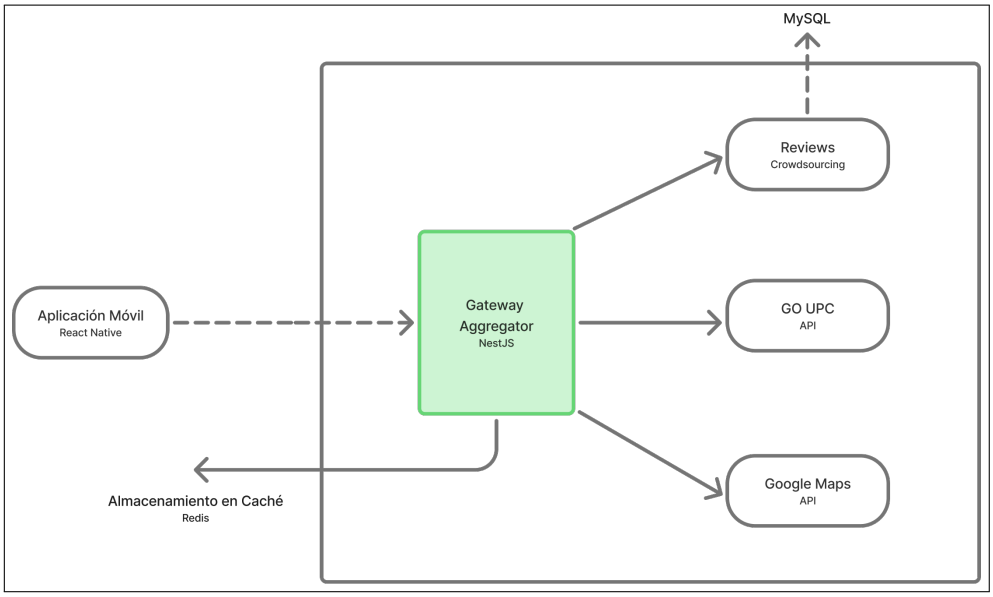


Figura 2: Diagrama del Sistema

donde se contarán con los siguientes componentes:

Cuadro 1: Detalles de tecnologías utilizadas durante el desarrollo de TREEBAR.

Atributo	**Detalle**	**Descripción**
Framework	Expo	Permite compilar la aplicación para Android e iOS desde una única base de código.
Patrón	Model-View-Controller	Separa la lógica de presentación de la interfaz de usuario mediante un *Controller* que maneja la interacción entre el modelo y la vista, facilitando las pruebas y el mantenimiento del código.
Almacenamiento	MySQL	Sistema gestor de base de datos relacional utilizado para persistir la información de reseñas y dudas de usuarios consultadas a través del gateway.

10.5. Base de Datos

Modelo Entidad-Relación de la base de datos para la aplicación TREEBAR.Las tablas que conforman este modelo se detallan en la Figura 3. Cabe destacar que el sistema se integra con la API Go UPC para la obtención y actualización de la información técnica de los productos de forma automatizada.

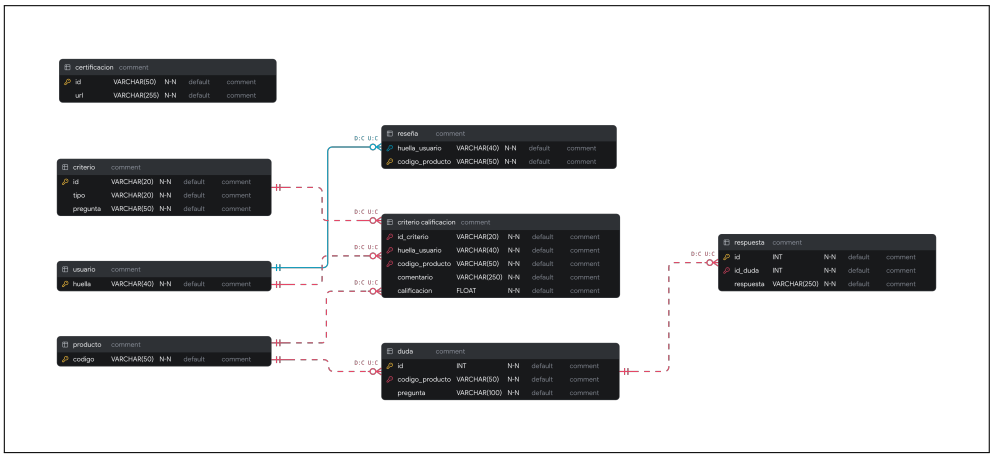


Figura 3: Relación de las tablas que contiene la información mostrada por la aplicación al usuario.

10.6. Interfaces

Las siguientes figuras muestran las interfaces de usuario de la aplicación móvil TreeBar, las cuales fueron diseñadas para brindar una experiencia intuitiva y amigable al usuario final. Cada pantalla está orientada a facilitar la navegación y el acceso a la información relevante sobre los productos y servicios ofrecidos.



Figura 4: Pantalla principal.



Figura 5: Especificaciones del producto.



Figura 6: Reseñas del producto por otros usuarios.



Figura 7: Consultar más información sobre el producto.

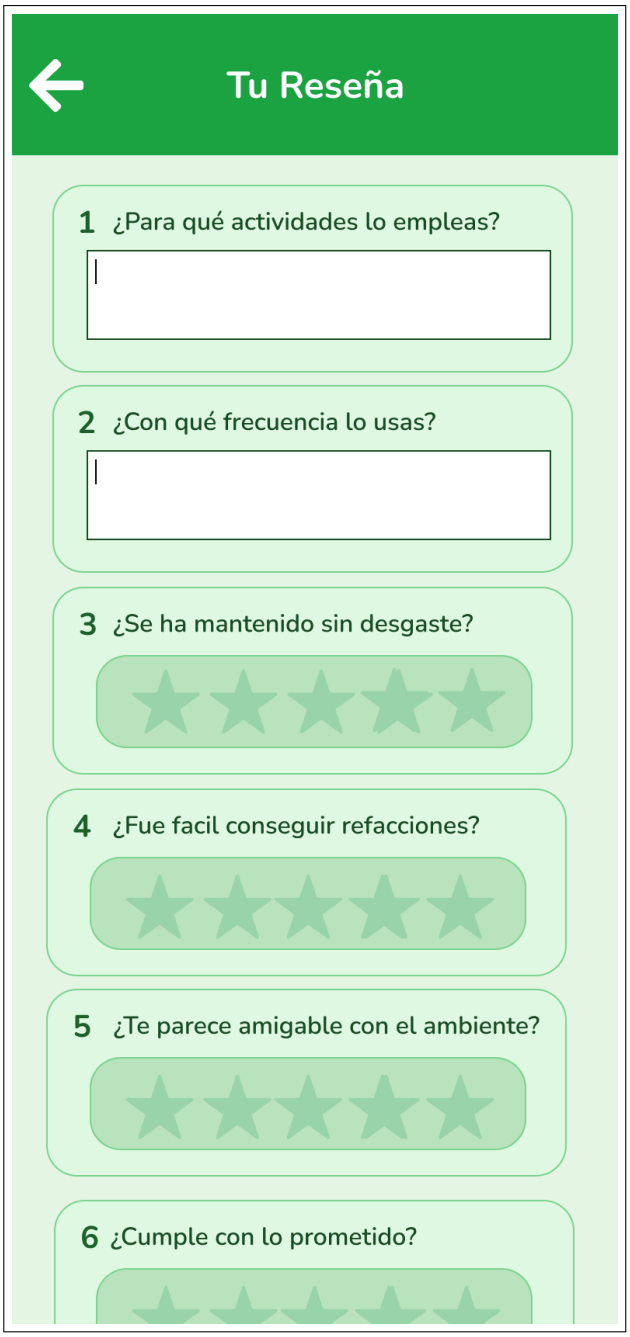


Figura 8: Cuestionario para conocer la opinión del usuario sobre el producto en ciertos aspectos.



Figura 9: Mapa de sitios de reparación cercanos a la ubicación actual del usuario.

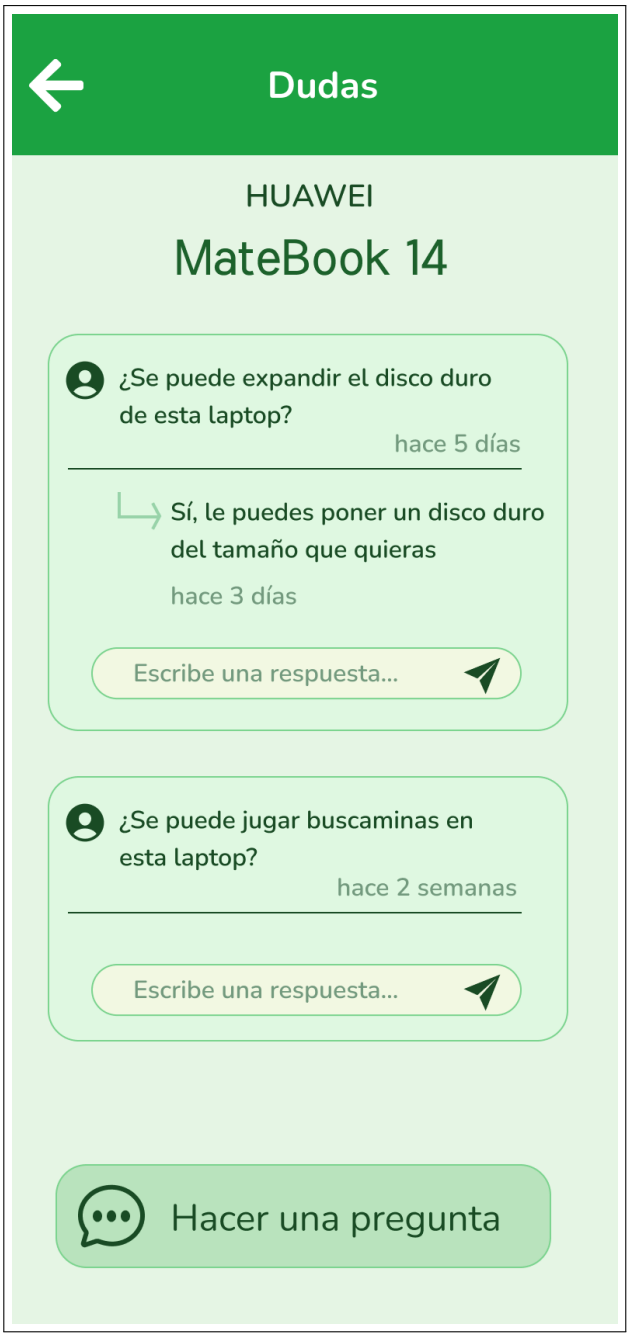


Figura 10: Pantalla de preguntas y respuestas hechas por otros usuarios.

11. Recolección de Datos

11.1. Plan de Recolección

El proceso de recolección de datos se realizó de forma digital por medio de la plataforma Google Forms, ésta última elegida debido a su simplicidad de uso ya que es conocida por la mayoría de personas, haciendo que sea sencillo para los encuestados el utilizarla.

La encuesta se distribuyó por medios conocidos como redes sociales y contactos personales conocidos por su simple distribución. Se pretendió que el público objetivo se alcanzó por los medios más populares: Instagram, Facebook, WhatsApp.

EL proceso fue sencillo: se envió la encuesta; el usuario es informado del fin de la misma, además de que los datos registrados fueron anónimos y únicamente con fines académicos; la encuesta no solicitó ningún dato personal justo porque no es relevante para el proyecto; posterior a este proceso iniciaron las preguntas. La encuesta fue dividida en seis secciones:

1. Conocimientos sobre términos claves
2. Comportamiento de compra
3. Toma de decisiones
4. Reacción ante estímulos ublicitarios
5. Durabilidad
6. Reparación
7. Percepción de utilidad de la herramienta propuesta.

Al finalizar la encuesta, se agradeció al encuestado el tiempo brindado y se le reiteró el fin de recopilar estos datos, además de ofrecer la opción de compartir el avance de la investigación a quien guste leerlo y, como cierre, una reflexión para que no deje de cuestionarse, como consumidores, porqué compran lo que compran y el gran poder de sus decisiones.

11.2. Plan de Procesamiento

Al finalizar el trabajo de campo, los datos obtenidos pasaron por un proceso sistemático de análisis orientado a verificar la hipótesis propuesta, el cual se estructuró en dos etapas:

- **Procesamiento cuantitativo**: Las respuestas provenientes de las encuestas se organizarán en una matriz de datos mediante software de hoja de cálculo (como Microsoft Excel). Antes del análisis, se llevó a cabo una depuración de la información para eliminar registros incompletos o que presenten inconsistencias. A continuación, se emplearon técnicas de estadística descriptiva con el fin de obtener frecuencias, porcentajes y medidas de tendencia central.
- **Análisis de mercado**: Los datos organizados se tradujeron en representaciones visuales, tales como gráficas de barras y de pastel. Esto facilitó la interpretación del grado de aceptación hacia la plataforma, así como la relevancia que los encuestados atribuyeron a la información presentada, según lo que pudo inferirse de sus respuestas y comportamiento general.

11.3. Plan de Presentación

Con el propósito de facilitar la interpretación y el análisis de la información recolectada a lo largo de la investigación, se aplicó una encuesta a 241 personas, cuyos resultados fueron presentados mediante recursos gráficos que permitieron visualizar de forma clara las tendencias identificadas.

La presentación gráfica de los datos permitió contrastar los hallazgos obtenidos con los objetivos e hipótesis establecidos, lo que facilitó la elaboración de conclusiones y recomendaciones pertinentes.

12. Resultados

Se encuestaron a 241 personas de más de 27 años de la ciudad de Culiacán —ver apartado Muestra (p. 24)— de las cuales después de hacer una valoración a las respuestas se tomaron únicamente 238 respuestas válidas debido a la magnitud de las respuestas pues las preguntas abiertas no tenían respuestas relevantes para el análisis, siendo respuestas como 'porque sí'. A continuación se presenta el análisis de la encuesta y las gráficas obtenidas de las preguntas más relevantes.

En la Figura 11 se puede observar que el porcentaje de aceptación de una aplicación de este tipo es realmente grande frente al que es negativo. Este primer parámetro indicó algo sumamente relevante —una viabilidad de proyecto positiva.

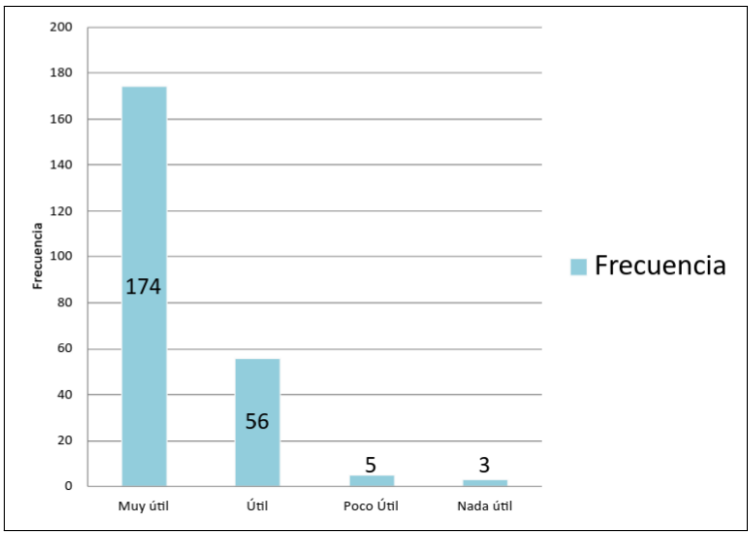


Figura 11: Valores de aceptación de la aplicación, validando únicamente si sería de interés.

Mientas tanto, las siguientes dos preguntas están relacionados con el resultado anterior, arrojando nuevos resultados —observados en las Figuras 12, 13— que permitieron entender que el consumidor está interesado en una aplicación de este tipo.

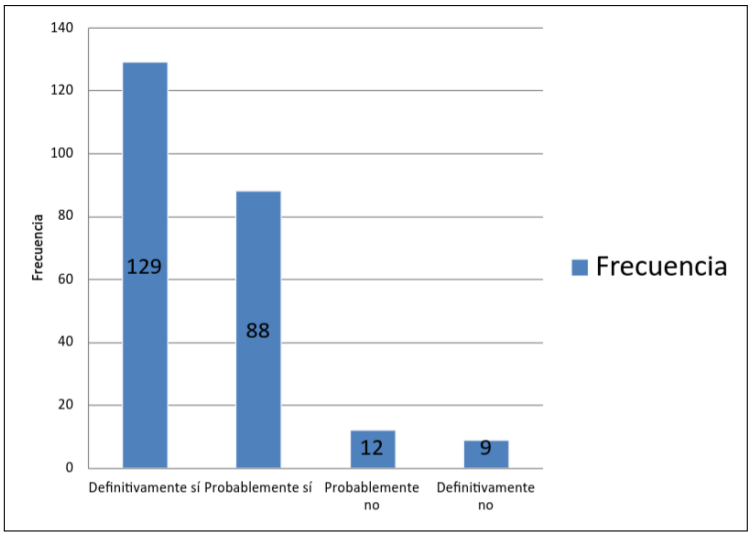


Figura 12: Influencia en las decisiones de compra de dispositivos electrónicos del consumidor.

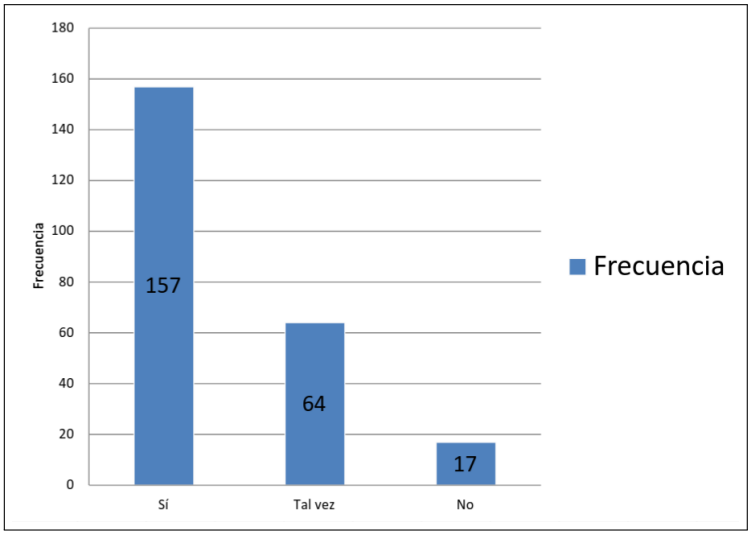


Figura 13: Utilidad de la aplicación para toma de decisiones en la compra de los dispositivos electrónicos: smartphones, laptops.

Las respuestas de los encuestados indicaron que contar con una plataforma con la información que la aplicación objetivo incluyó sería de ayuda para las próximas compras de los consumidores. El alto porcentaje de respuestas positivas sobre la utilidad de una plataforma que centralice la información indicó que esta solución resulta cómoda para los usuarios y satisface una necesidad importante: ahorrar tiempo en la búsqueda de información.

Las respuestas obtenidas sobre la viabilidad del proyecto de investigación y la aplicación propuesta para combatir el consumo irracional y la obsolescencia programada demostraron que esta iniciativa tendrá un impacto significativo. Principalmente, influirá en la forma en

que las personas toman decisiones de compra, al brindarles información relevante sobre cada producto de interés. Este argumento se apoya en las siguientes preguntas, las cuales aportan datos valiosos para inferir lo anterior. Al analizar las respuestas de los encuestados, se evidenció que la problemática de la obsolescencia programada está presente en la mayoría de los productos adquiridos a lo largo del tiempo, especialmente si se comparan con los de hace 15 años. Esto respalda la idea de que los productos actualmente están diseñados para dejar de funcionar después de cierto periodo.

Se realizaron preguntas abiertas para entender más a fondo el comportamiento de los consumidores, con el objetivo de sustentar lo dicho en la investigación, no solo con referencias e investigaciones previas, sino también con lo que los encuestados dijeron en relación con su contexto y situación.

Las preguntas abiertas se diseñaron para explorar tanto la toma de decisiones como las opiniones y percepciones personales sobre los hábitos de consumo. En total, se plantearon 10 preguntas que abordaron temas como: las razones para adquirir un nuevo smartphone o laptop, el origen de la necesidad de compra, la influencia de la publicidad en las decisiones, la comparación entre productos actuales y los de hace 15 años, así como las opiniones sobre los materiales y los cambios en la forma de consumir a lo largo del tiempo.

Respuestas como:

- Ya tenía muchos años con el dispositivo previo —había perdido funcionalidad.
- La reparación era mas costosa que adquirir uno nuevo.
- Las actualizaciones ya no eran compatibles.
- La batería no duraba nada y era imposible de reemplazar.
- El modelo anterior que tenía empezó a responder muy lento. Se volvió complicado de usar.
- Necesitaba una app que no era compatible con el modelo de mi celular.

Estas respuestas evidenciaron que la obsolescencia programada es un problema relevante y vigente. Cambiar de dispositivo por razones tan simples como la falta de actualizaciones o de almacenamiento resulta problemático, ya que responde a intereses empresariales orientados a mantener las ganancias, sin considerar las consecuencias ambientales y sociales. Con el tiempo, esto genera una costumbre en los consumidores, que termina por aceptarse sin cuestionamiento, especialmente debido al ritmo acelerado de la sociedad actual.

Una pregunta muy importante que demuestra cómo ha escalado la problemática es la siguiente:

Imagina que tienes la oportunidad de comprar el teléfono que deseas, pero debes elegir entre dos opciones respecto a los materiales con los que fue fabricado: materiales con los estándares de calidad actuales o materiales con los estándares de hace 15 años. ¿Cuál elegirías? Explica tus motivos.

Las respuestas a la pregunta anterior se resumieron así: los consumidores preferirían contar con la durabilidad de los dispositivos fabricados hace 15 años o más, pero integrando la tecnología actual. Muchos ya no confían plenamente en los productos modernos, ya que han experimentado los cambios de las distintas revoluciones industriales y el rápido avance tecnológico. De hecho, la llegada de la cuarta revolución industrial ha provocado un incremento masivo en la compra de dispositivos electrónicos cada vez que surge una innovación. Las respuestas son en su mayoría a favor de las tecnologías del pasado porque se reconoce su durabilidad, sin embargo, los mismos consumidores aceptan que hoy en día se está a la vanguardia con el avance tecnológico, reconociendo la importancia de disfrutar de las comodidades que los dispositivos modernos ofrecen. El hecho de conocer estas paralelidades entre el presente y el pasado hace ver que se debe buscar un equilibrio entre las tecnologías pasadas, sinónimos de durabilidad, confianza y persistencia, y las presentes, sinónimos de innovación, seguridad y eficiencia.

El 83 % de los encuestados observados en la Figura 14 consideraron que las cosas están hechas para desecharse; el objetivo es cambiar esa mentalidad, no se busca regresar al pasado de forma negativa, sino que las compras se realicen con la información necesaria para tomar decisiones con la menor cantidad de sesgos posibles, así como la noción de que las decisiones tienen consecuencias —como el derecho a reparar. Si se busca que la voz de los consumidores sea escuchada, es posible lograr cambios, pero esto no ocurre de manera espontánea. Se requiere información; por ello, si se proporciona a los consumidores una herramienta que les permita acceder a información relevante, podrán transformar sus hábitos y, en conjunto, influir en la sociedad actual.

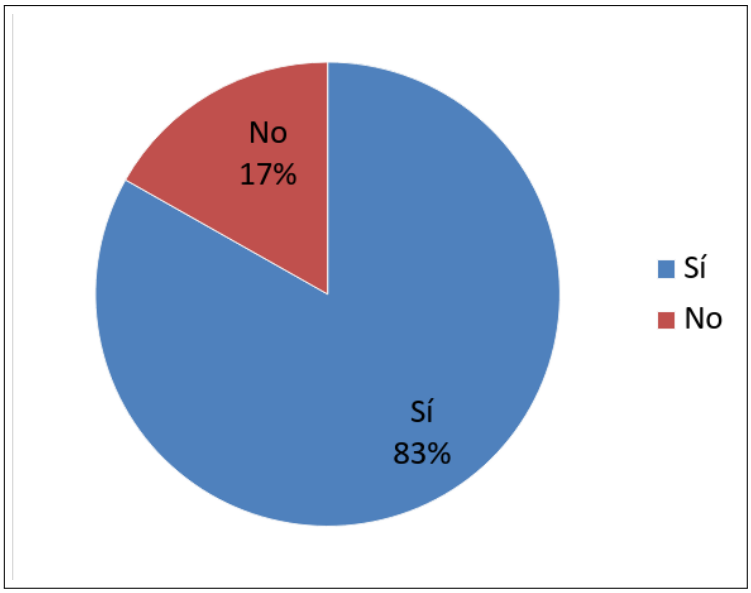


Figura 14: Percepción de durabilidad de dispositivos actuales.

El proyecto dentro de todos sus matices tuvo uno muy importante, informar. En las Figuras 16, 15, 17 se puede observar con mayor porcentaje el desconocimiento de la población ante términos importantes para los consumidores, lo que hizo ver que sí es relevante informar pues sabiendo qué engloba un término, una situación o una problemática podemos comenzar para combatirla. Informando de esto se comienza a cuestionar el sistema y a decidir con valor.

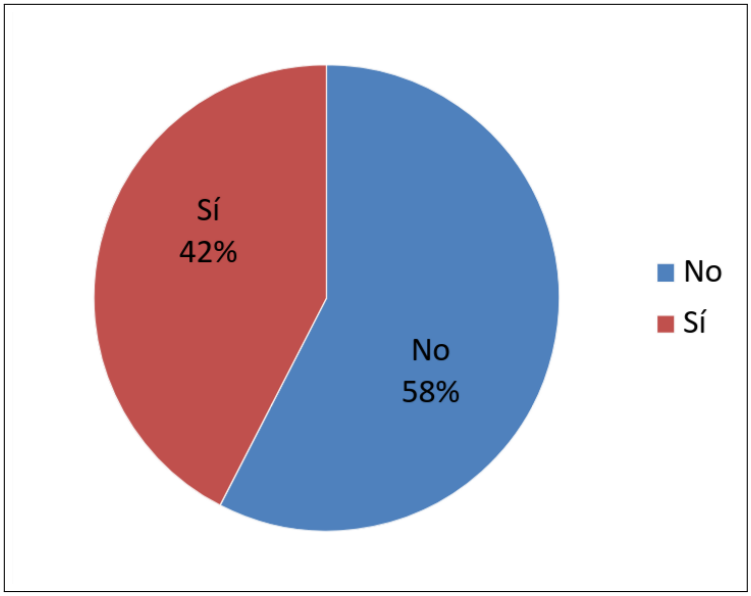


Figura 15: Conocimiento general del concepto de obsolescencia programada.

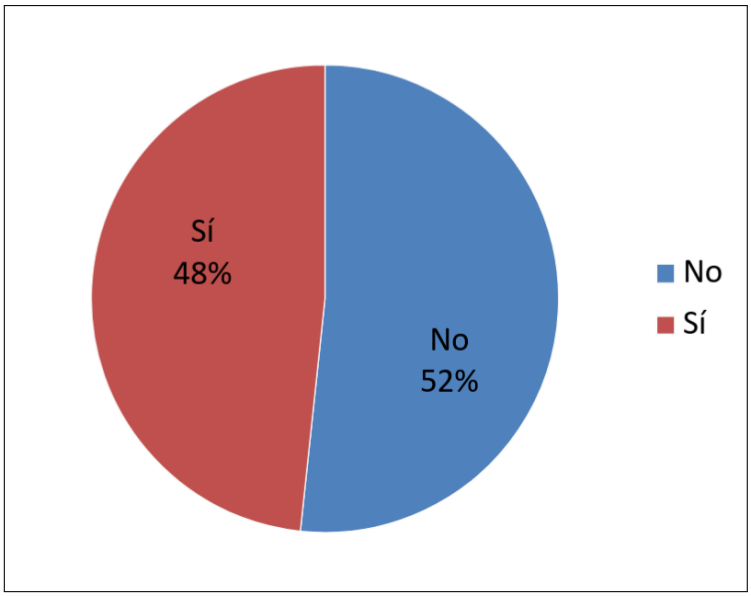


Figura 16: Conocimiento general del concepto de economía circular.

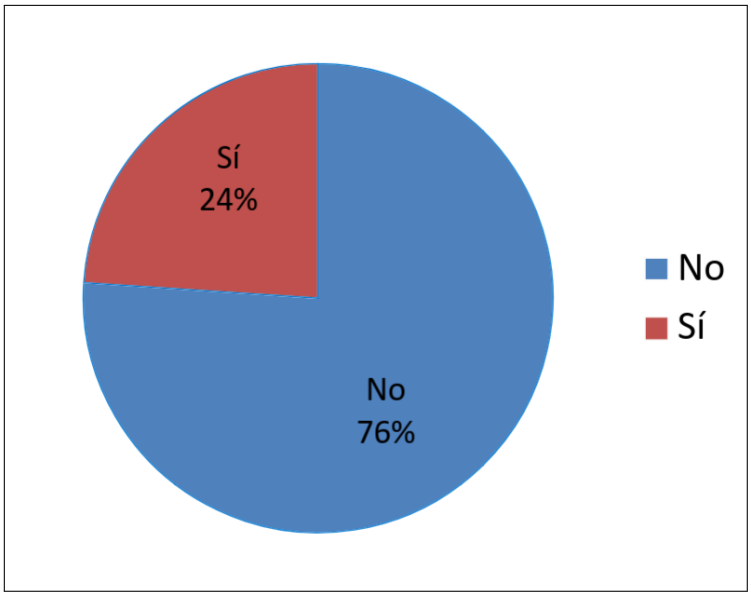


Figura 17: Conocimiento general del concepto de greenwashing.

13. Conclusiones

El presente proyecto nació de una inquietud genuina: ¿por qué, en plena era de la información, el consumidor sigue tomando decisiones de compra en la oscuridad? A lo largo de este semestre, mediante una revisión exhaustiva de la literatura académica y la aplicación de una encuesta a 241 habitantes del municipio de Culiacán —representativos del segmento poblacional de 27 años o más, como se detalla en el apartado Muestra (p. 24)—, se consolidó una respuesta cada vez más clara: el problema no es la falta de información, sino su inaccesibilidad deliberada.

La obsolescencia programada, lejos de ser un fenómeno tecnológico inevitable, es una decisión de diseño. Como quedó documentado a lo largo del marco teórico, aproximadamente el 80 % de la contaminación asociada a los dispositivos electrónicos se origina en la etapa de diseño del producto —el mismo momento en que se determina su vida útil limitada. Esto revela que el desperdicio no es una consecuencia accidental del progreso tecnológico, sino una condición deliberadamente integrada en él. La práctica de la incompatibilidad de actualizaciones y la restricción de piezas de repuesto son expresiones concretas de un sistema que prioriza el reemplazo sobre la continuidad.

Frente a este panorama, los resultados obtenidos mediante la encuesta aplicada ofrecen una lectura valiosa del estado actual del consumidor mexicano. Los datos recopilados permitieron confirmar que existe una brecha significativa entre la intención de consumir responsablemente y la capacidad real de hacerlo: si bien una parte importante de los encuestados manifestó disposición a reparar sus dispositivos bajo condiciones accesibles y justas, la mayoría reconoció enfrentar dificultades para encontrar información clara y confiable al momento de realizar una compra. Este hallazgo valida directamente la hipótesis central del proyecto: el consumidor no carece de voluntad, carece de herramientas.

Asimismo, los resultados evidenciaron que la sobrecarga informativa —lejos de empoderar— paraliza y aunque el consumidor no sea consciente del llamado Greenwashing, es condicionado por éste último sin saberlo a moldear sus hábitos de consumo. Ambos fenómenos operan en beneficio del ciclo de consumo acelerado que sostiene la obsolescencia programada, perpetuando una asimetría de información que favorece sistemáticamente a los fabricantes por encima del usuario. La sección de reacción ante estímulos publicitarios de la encuesta fue especialmente reveladora en este sentido: los participantes demostraron ser capaces de identificar la diferencia entre un anuncio que informa y uno que seduce, aunque en la práctica cotidiana esa distinción raramente se traduce en una decisión de compra más consciente —precisamente porque no existía una herramienta que facilite ese puente.

La respuesta que esta investigación propuso ante dicho vacío fue una aplicación móvil fundamentada en el principio de divulgación progresiva, diseñada para reducir la carga cognitiva del usuario y entregarle, a través del escaneo de un código de barras, información centralizada, verificable y comprensible sobre el dispositivo que desea adquirir. Esta propuesta no pretende ser únicamente una solución tecnológica: es, en su núcleo, una herramienta de equidad informativa. Al integrar datos de sostenibilidad, reseñas no patrocinadas, certificaciones verificables y un directorio de centros de reparación, la aplicación buscó traducir los principios de la economía circular —reparar, restaurar, replantear— en acciones concretas y accesibles para cualquier persona, independientemente de su nivel de conocimiento técnico.

En definitiva, este proyecto concluye que combatir la obsolescencia programada no requiere únicamente de regulación legislativa ni de grandes transformaciones industriales —aunque ambas sean necesarias. Requiere, antes que nada, de un consumidor informado. Y un consumidor informado necesita herramientas diseñadas honestamente para él. La aplicación representa un primer paso en esa dirección: devolver al consumidor la autonomía que el mercado, sistemáticamente, le ha negado.

Referencias

Alfieri, F., & Spiliotopoulos, C. (2023). *ICT Task Force study: Final Report* (inf. téc.). Joint Research Centre, European Commission. https://doi.org/10.2760/486253

Béjar-Tinoco, V., Valenzo-Jiménez, M., Madrigal-Moreno, F., Madrigal-Moreno, S., & Montesinos-López, O. A. (2023). Comercio electrónico y hábitos de los consumidores durante la pandemia de COVID-19 en México. *Innovar*, *32*(86). https://doi.org/10.15446/innovar.v32n86.104665

Biscontini, T. (2024). Right to repair. https://www.ebsco.com/research-starters/law/right-repair

Cochran, W. G. (1977). *Sampling Techniques* (3.ª ed.). John Wiley & Sons.

Corrocher, N., & Paganuzzi, S. (2025). Planned Obsolescence and Smartphone Replacement: Empirical Evidence on the Italian Market. *SSRN Electronic Journal*. https://doi.org/10.2139/ssrn.5196714

Font, X., Andreu, L., Mattila, A. S., & Aldas-Manzano, J. (2025). Sustainability information overload: Its effect on customers' greenwashing perceptions, perceived value, and behavioral intentions. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, *62*, 196-204. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2025.01.013

GS1. (2025). Building a Sustainable Foundation that Link Products and Certifications. https://www.gs1.org/system/files/case-study-gs1-sweden-sustainable-foundations.pdf

Holloway, S. (2025). Exploring Customer Perceptions: A Qualitative Analysis of Supply Chain Transparency and Brand Trust. *SSRN Electronic Journal*. https://doi.org/10.2139/ssrn.5129846

Hu, K., Li, X., & Wang, Y. (2022). More or Less: How Information Richness Affects Our Decision Consistency. *SSRN Electronic Journal*. https://doi.org/10.2139/ssrn.4013872

INEGI. (2021). *Panorama sociodemográfico de Sinaloa. Censo de Población y Vivienda 2020* (inf. téc.). INEGI. https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825197988.pdf

INEGI. (2024). Defunciones registradas (mortalidad general). https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/Proyectos/bd/continuas/mortalidad/MortalidadGeneral.asp

Kirchherr, J., Reike, D., & Hekkert, M. (2017). Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. *Resources, Conservation and Recycling*, *127*. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.09.005

Lambiase, N., & Barbera, F. (2024). The Anatomy of the Circular Economy: Goals, Strategies, Values and Scales. En A. Bernardi, M. Mazzanti & S. Monni (Eds.), *Innovations for Circularity and Knowledge Creation*. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-031-59523-3_3

Malinauskaite, J., & Buğra-Erdem, F. (2021). Planned Obsolescence in the Context of a Holistic Legal Sphere and the Circular Economy. *Oxford Journal of Legal Studies*, *41*(3). https://doi.org/10.1093/ojls/gqaa061

Martínez, A. N., & Porcelli, A. M. (2016). Un difícil camino en pos del consumo sustentable: el dilema entre la obsolescencia programada, la tecnología y el ambiente. *Lex. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas*, *14*(18). https://doi.org/10.21503/lex.v14i18.1248

Muñoz-Cruz, R. C., & Morales-Calderón, J. R. (2023). El Impacto Ambiental de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos y la Economía Circular en México. *Denarius*, *1*(44). https://doi.org/10.24275/uam/izt/dcsh/denarius/v2023n44/munoz

Ozturkcan, S. (2023). The right-to-repair movement: Sustainability and consumer rights. *Journal of Information Technology Teaching Cases*, *14*(2). https://doi.org/10.1177/20438869231178037

Ramos-Gorostiza, J. L. (2025). La sociedad de consumo, ¿Vehículo de progreso o desvío peligroso? *Iberian Journal of the History of Economic Thought*, *13*(1). https://doi.org/10.5209/ijhe.107961

ShopSavvy, Inc. (2008). *ShopSavvy* (Ver. 18.9.63). https://apps.apple.com/us/app/shopsavvy-barcode-scanner/id338828953

United Nations Conference on Trade and Development. (2024). *Digital Economy Report 2024: Shaping an Environmentally Sustainable and Inclusive Digital Future*. United Nations Publications. https://unctad.org/publication/digital-economy-report-2024

Anexos

A. Encuesta

El siguiente instrumento fue diseñado con el propósito de validar la relevancia de la aplicación propuesta en el contexto del consumo de dispositivos electrónicos.

La presente encuesta se realiza con el fin de recopilar datos reales para nuestra investigación de la materia "Taller de Investigación I" titulada: "Obsolescencia Programada: Cómo Erradicarla a Través de la Honestidad y Veracidad de la Información en Smartphones y Laptops mediante los Principios de la Economía Circular". Debido a la naturaleza de la investigación te pedimos que seas lo más honesto posible ya que de esa forma podremos hacer que la investigación se fundamente y logre un objetivo real.

La información aquí presentada es para fines documentales y todo se presentará de forma anónima manteniendo tus datos personales en privado, respetando tu privacidad.

Sección 1: Conocimiento sobre términos clave

1. ¿Has escuchado el término *obsolescencia programada*?
   Sí **No**

2. En caso afirmativo, ¿sabes o tienes una idea de lo que significa?
   Sí **No**

3. ¿Has escuchado el término *economía circular*?
   Sí **No**

4. En caso afirmativo, ¿sabes o tienes una idea de lo que significa?
   Sí **No**

5. ¿Has escuchado sobre el término *derecho a reparar*?
   Sí **No**

6. En caso afirmativo, ¿sabes o tienes una idea de lo que significa?
   Sí **No**

7. ¿Has escuchado el término *greenwashing* (green: verde – washing: lavado)?
   Sí **No**

8. En caso afirmativo, ¿sabes o tienes una idea de lo que significa?
   Sí **No**

Sección 2: Comportamiento de compra

9. ¿Has comprado alguna vez un teléfono inteligente?
   Sí **No**

10. En caso afirmativo, ¿cuándo fue la última vez que compraste un teléfono inteligente?
    Sí **No**

11. ¿Cuál fue la razón por la que decidiste comprarlo? Ejemplo: la reparación era más costosa que adquirir uno nuevo; las actualizaciones ya no eran compatibles con el dispositivo; resultaba más conveniente económicamente reemplazarlo, entre otras razones.

    _____

    _____

12. ¿Has comprado alguna vez una laptop?
    Sí **No**

13. En caso afirmativo, ¿cuándo fue la última vez que compraste una laptop?
    Sí **No**

14. ¿Cuál fue la razón por la que decidiste comprarla?

    _____

    _____

Sección 3: Toma de decisiones

15. En el momento en que decides comprar un producto en general. ¿Por qué razón consideras que tomaste la decisión de comprarlo?

    _____

    _____

16. ¿Alguna vez has comprado algo que después te parece una compra innecesaria?
    Sí **No**

17. En caso afirmativo, ¿consideras que esto sucede por la publicidad que te hace creer que es algo necesario en tu vida?
    Sí **No**

18. Imagina que ves anuncios publicitarios de algo que te interesa comprar. ¿Qué es lo que pasa por tu mente al verlos?

    _____

    _____

19. Recuerda anuncios que has visto sobre productos que no tenías en tu lista de compras y que terminaste comprando. ¿Qué te hizo comprarlos?

_____

_____

Sección 4: Reacción ante estímulos publicitarios

20. A continuación se presenta un anuncio publicitario de un dispositivo electrónico. Obsérvalo con atención.



¿Qué piensas después de ver este anuncio?

_____

_____

21. A continuación se presenta un segundo anuncio.



¿Qué piensas o qué sensación te deja después de ver este anuncio?

Sección 5: Durabilidad, reparación y ciclo de vida

22. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, después de aproximadamente 3 o 4 años, sueles cambiar tus dispositivos electrónicos?
    Sí **No**

23. Pensando en el año 2011 —hace aproximadamente 15 años— y en cómo era el ritmo de vida y la resistencia de los dispositivos en esa época, ¿crees que actualmente las cosas están hechas para desecharse?
    Sí **No**

24. Imagina que tienes la oportunidad de comprar el teléfono que deseas, pero debes elegir entre dos opciones respecto a los materiales con los que fue fabricado: materiales con los estándares de calidad actuales o materiales con los estándares de hace 15 años. ¿Cuál elegirías?
    Materiales actuales **Materiales de hace 15 años**

25. ¿Cuáles son tus motivos para la respuesta anterior?

---

26. Si tuvieras la opción de reparar tu teléfono inteligente o laptop —sabiendo que no quedaría en malas condiciones, que aumentaría su vida útil al menos dos años más, que se podría ampliar su memoria, que continuaría recibiendo actualizaciones y que el costo sería correspondiente únicamente a los materiales y la mano de obra— ¿elegirías repararlo o preferirías comprar uno nuevo?
    Repararlo **Comprar uno nuevo**

27. ¿Cuáles son tus motivos para la respuesta anterior?

---

28. ¿Qué tanto te importa adquirir lo que está de novedad o es lo más popular en el mercado?
    Me importa mucho **Me importa un poco** **No me importa**

29. En caso de que te importe mucho o un poco, ¿cuáles son tus razones para querer adquirir productos nuevos cuando los tuyos funcionan correctamente?

Sección 6: Percepción de utilidad de la herramienta propuesta

30. Cuando vas a comprar un dispositivo electrónico, ¿qué tan difícil te resulta encontrar información clara y confiable sobre el producto?

    Muy difícil Algo difícil Poco difícil Nada difícil

31. Al momento de comprar un dispositivo electrónico, ¿consultas opiniones de otros usuarios antes de tomar tu decisión?

    Siempre A veces Casi nunca Nunca

32. ¿Alguna vez has dejado de comprar un producto porque no encontraste suficiente información confiable sobre él?

    Sí No

33. Imagina una aplicación que, al escanear el código de barras de un dispositivo electrónico, te muestre de forma clara y progresiva: información del fabricante, opiniones de usuarios reales, certificaciones de sostenibilidad y opciones de reparación cercanas a tu ubicación. ¿Qué tan útil considerarías esta herramienta?

    Muy útil Útil Poco útil Nada útil

34. ¿Crees que contar con una herramienta como la descrita anteriormente influiría en tu decisión de compra?

    Definitivamente sí Probablemente sí Probablemente no Definitivamente no

35. ¿Utilizarías una aplicación de este tipo antes de adquirir un dispositivo electrónico?

    Sí No Tal vez

Te agradecemos el tiempo brindado y las respuestas proporcionadas, éstas serán usadas para poder fundamentar nuestra investigación, si estás interesade en leerla no dudes en decirnos y cuando haya sido completada te la proporcionamos.

Recuerda que para que el mundo cambie debes de cuestionar todo lo que haces y sobre todo lo que te dicen, nosotros tenemos el poder como consumidores de cambiar el rumbo.